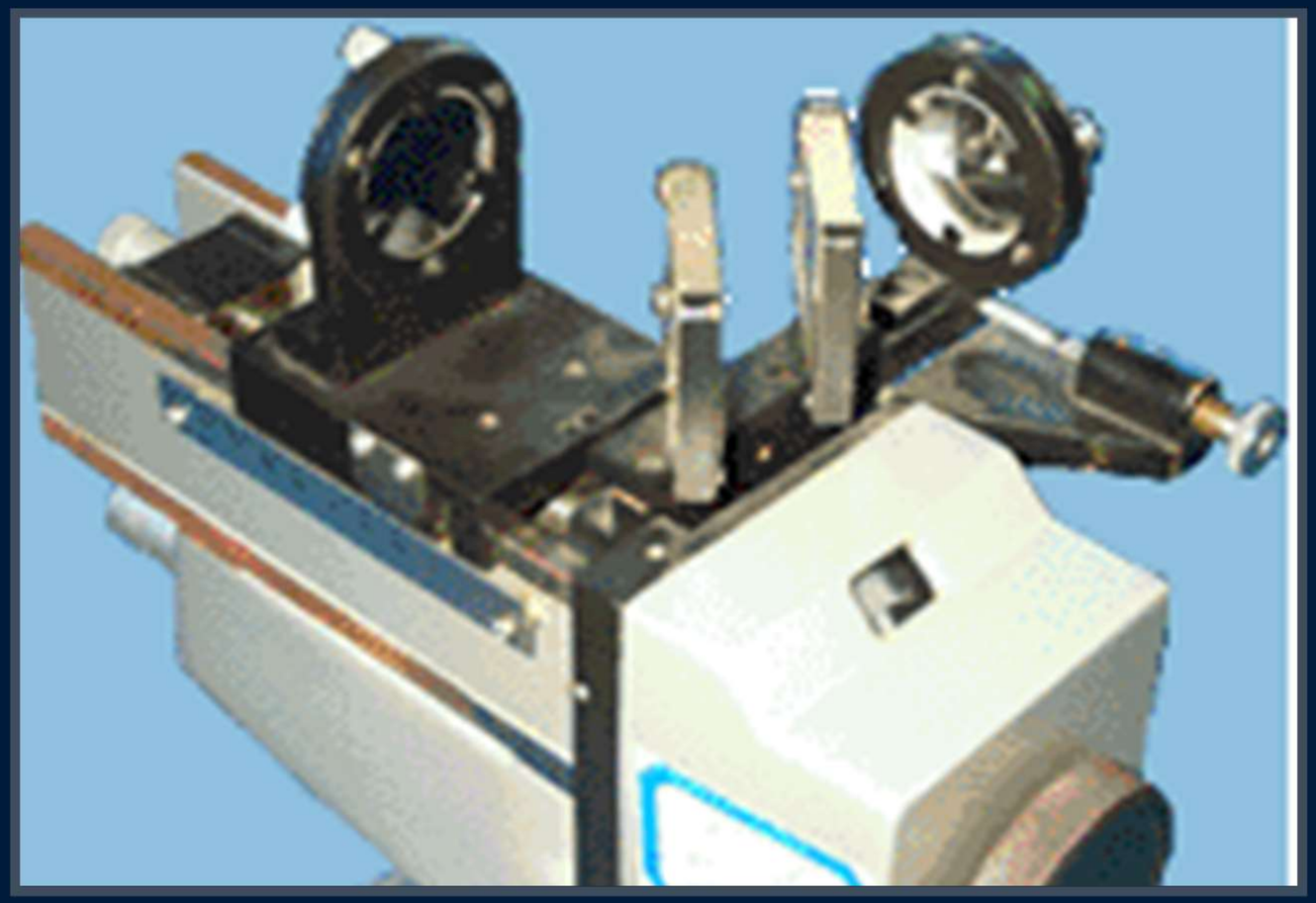
波动光学



迈克耳孙干涉仪是根据光的干涉原理制成的精密测量仪器，它可以精密地测量长度及长度的微小变化等。

§6.11 光的偏振　线偏振光和自然光

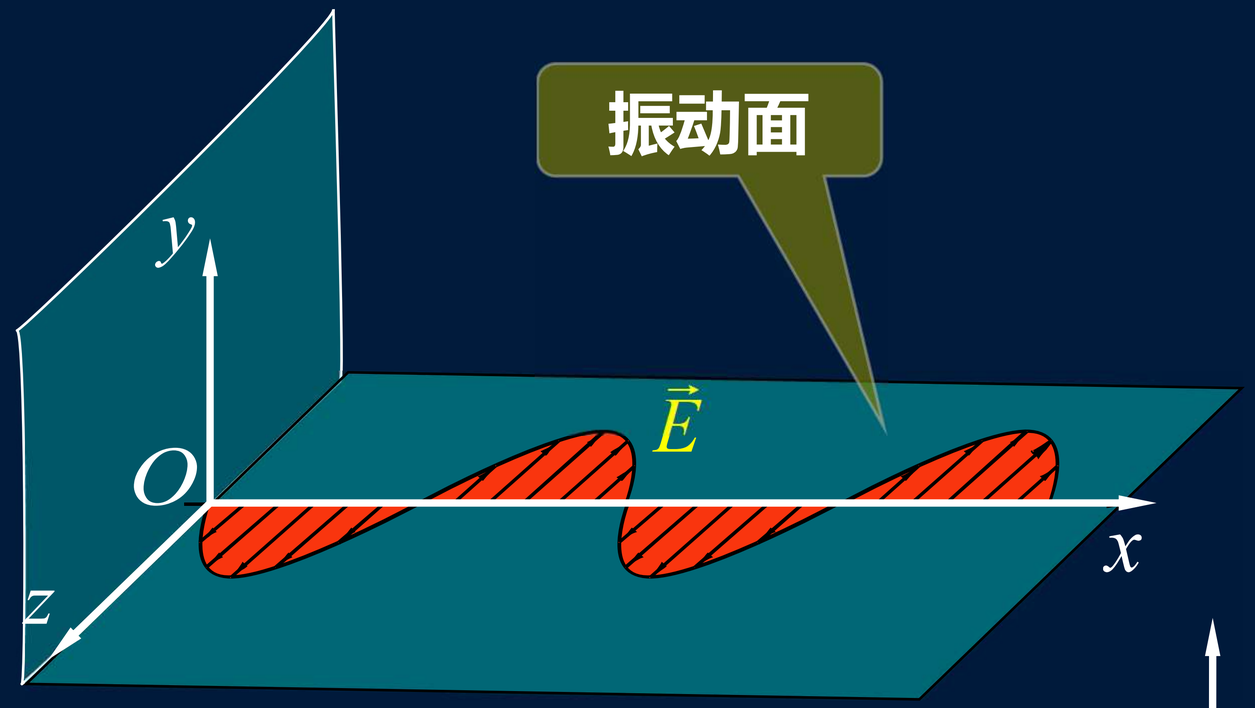
主要内容：

1. 线偏振光

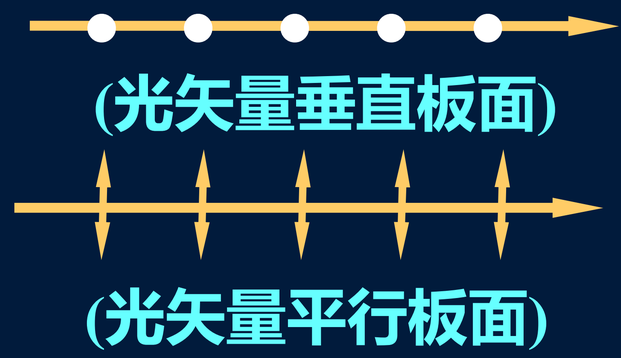
2. 圆偏振光和椭圆偏振光

3. 自然光

6.11.1 线偏振光



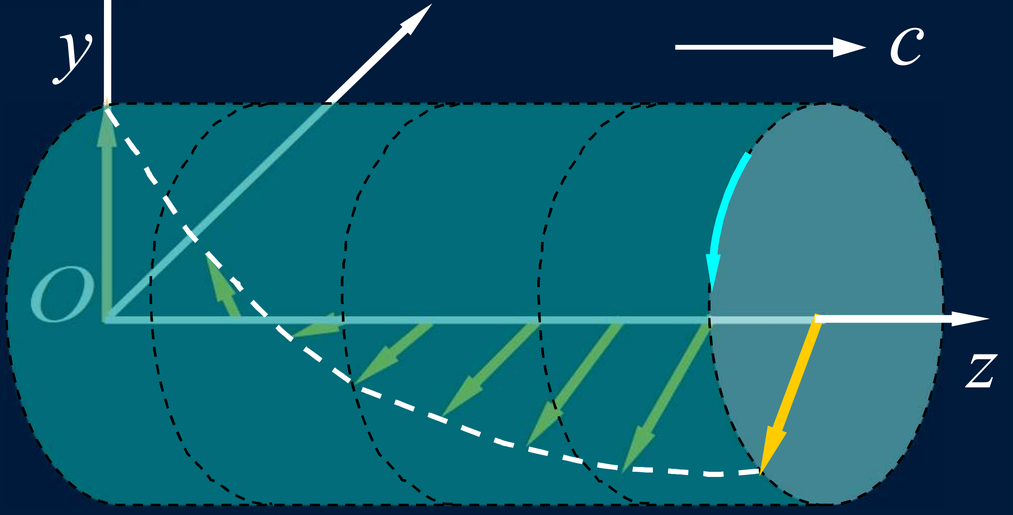
线偏振光的表示法

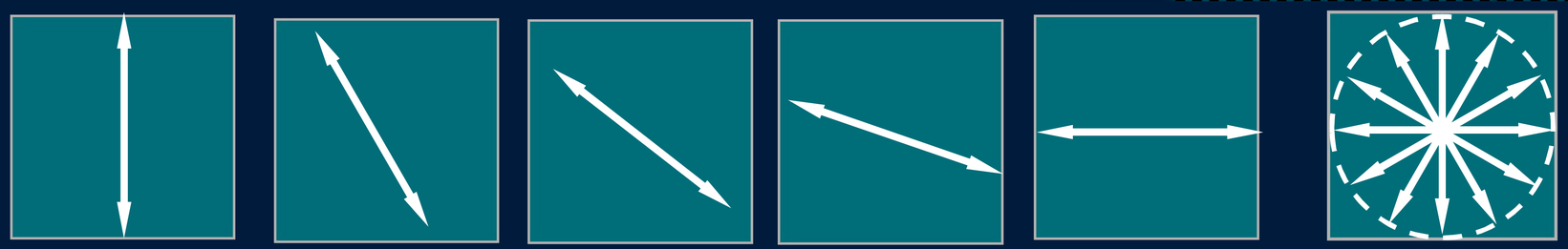


6.11.2 圆偏振光和椭圆偏振光

1.圆偏振光

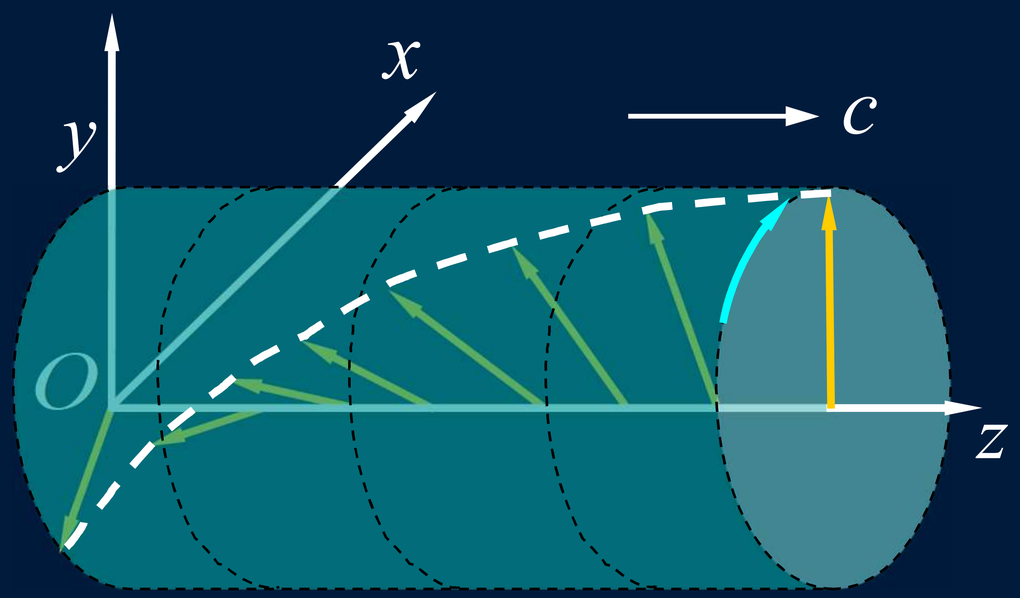
◆左旋圆偏振光

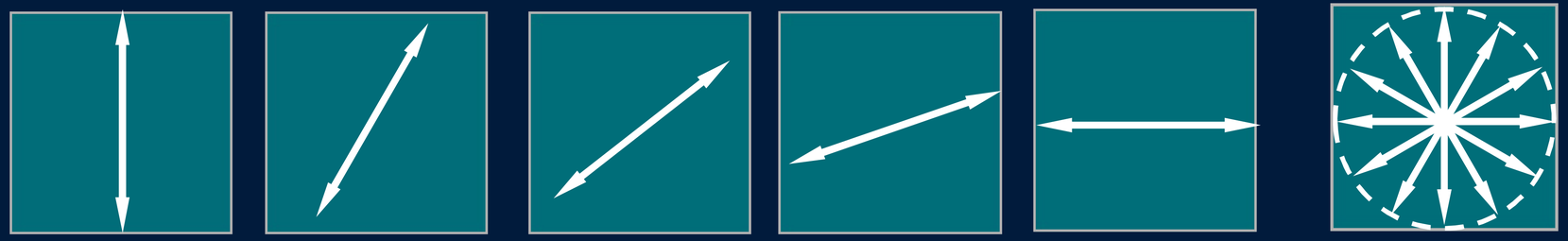




截面图　　叠加图

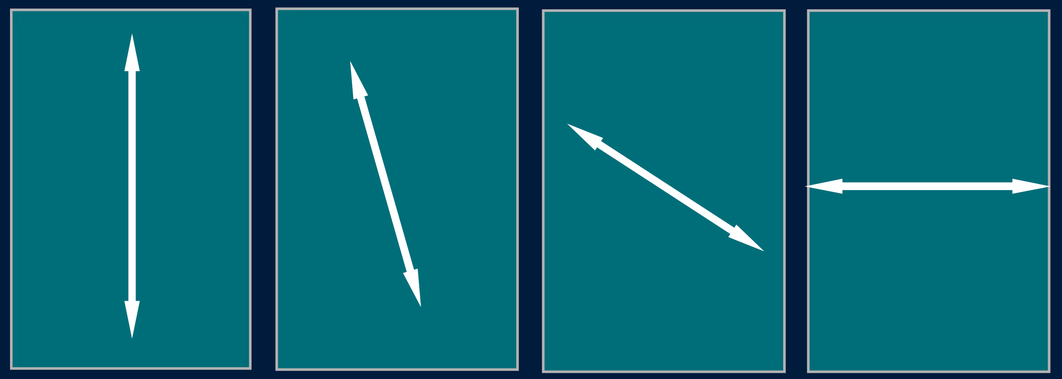
◆右旋圆偏振光



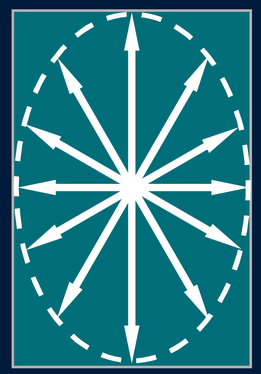


截面图　　叠加图

2.椭圆偏振光

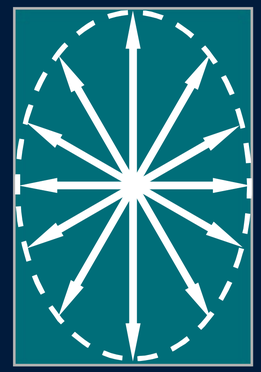


截面图



叠加图

右旋椭圆偏振光

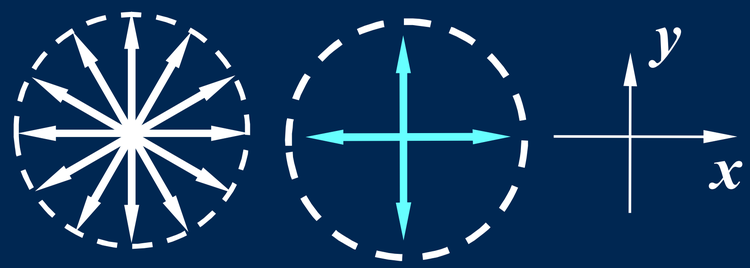


左旋椭圆偏振光

15.11.3 自然光

1.自然光

自然光的表示法



$$I_x = I_y = \frac{1}{2} I_0$$

$\Delta\varphi$不确定

2.部分偏振光

部分偏振光的表示法

$\Delta\varphi$不确定

§6.12 偏振片的起偏和检偏　马吕斯定律

主要内容：

1. 起偏　检偏

2. 马吕斯定律

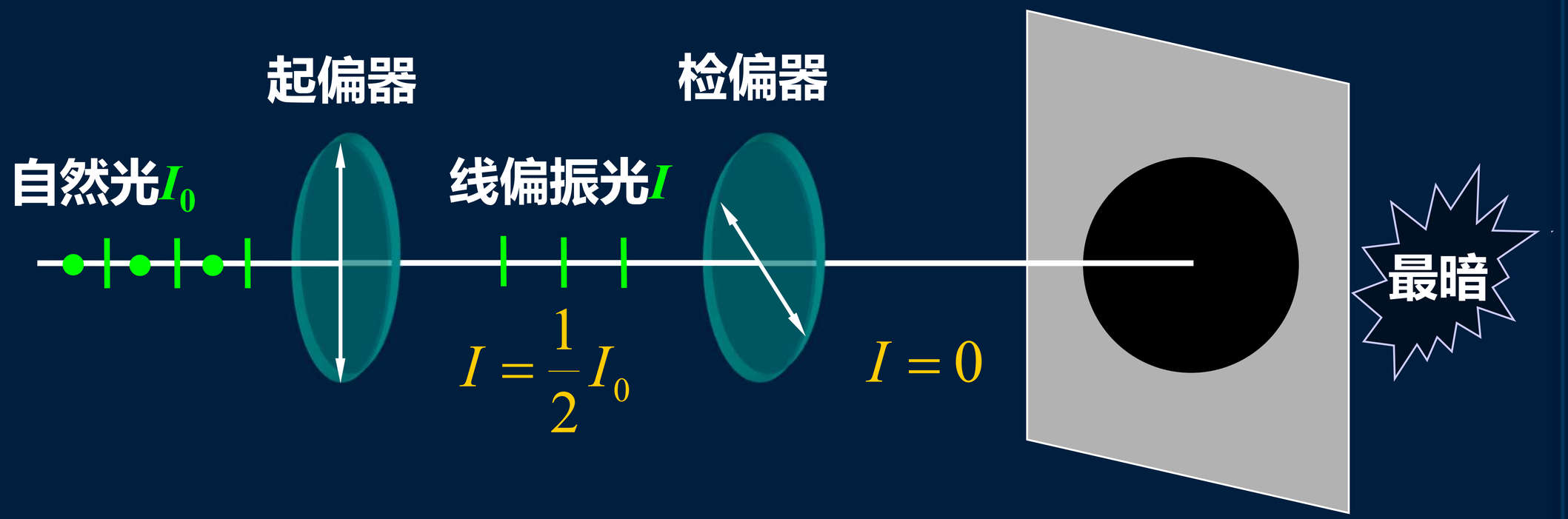
6.12.1 起偏和检偏

1.偏振片

偏振片是一种光学器件。

利用偏振片可以从自然光中获得线偏振光或者改变入射光的偏振态。

2.起偏和检偏



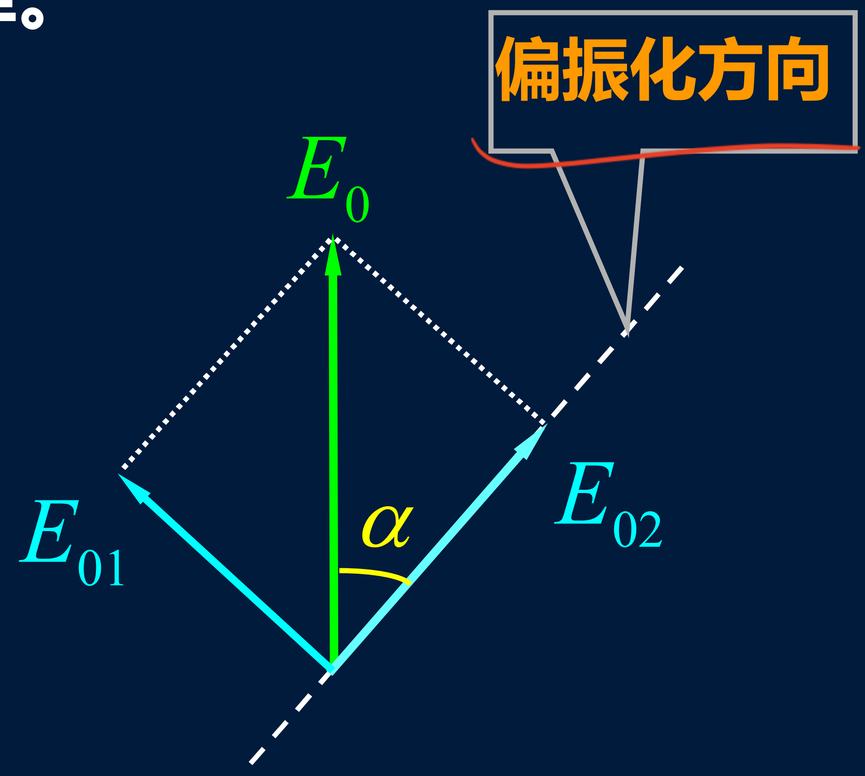
6.12. 2 马吕斯定律

它是关于偏振光强度变化的定量定律。

$$I_0 \propto E_0^2$$

$$I \propto E^2 = E_0{}^2 \cos^2 \alpha$$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$



$$E_{02} = E_0 \cos\alpha$$

➢**讨论**

(1) 当 $\alpha = 0,\quad \pi;\qquad I = I_{\max} = I_0$

(2) 当 $\alpha = \dfrac{\pi}{2},\quad \dfrac{3\pi}{2};\qquad I = 0$ —— **消光**

例 自然光通过两个偏振化方向成 60° 偏振片后的强度为I_e。
若在这两个偏振片之间再插入一个偏振片并令其偏振化方向与前两个偏振片的偏振化方向互成30°

求 透过整个系统的光强

例 自然光通过两个偏振化方向成 60° 偏振片后的强度为I_e。
若在这两个偏振片之间再插入一个偏振片并令其偏振化方向与前两个偏振片的偏振化方向互成30°

求 透过整个系统的光强

解 设入射自然光强度为 I_0， 则透过第一个偏振片的偏振光强度

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0$$

根据题意，透过第二个偏振片的偏振光强度为I_e， 有

$$I_e = I_1 \cos^2\alpha = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 60^\circ = \frac{1}{8} I_0$$

即入射光强度

$$I_0 = 8 I_e$$

插入偏振片后，透过第一个偏振片的偏振光强度为

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 = \frac{1}{2} \times 8 I_e = 4 I_e$$

透过第二个偏振片的偏振光强度为

$$I_2 = I_1 \cos^2 30^\circ = 4 I_e \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = 3 I_e$$

通过整个系统后，透射光强度为

$$I = I_2 \cos^2 30^\circ = 3 I_e \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = 2.25 I_e$$

§6.13　光在反射和折射时的偏振 布儒斯特定律

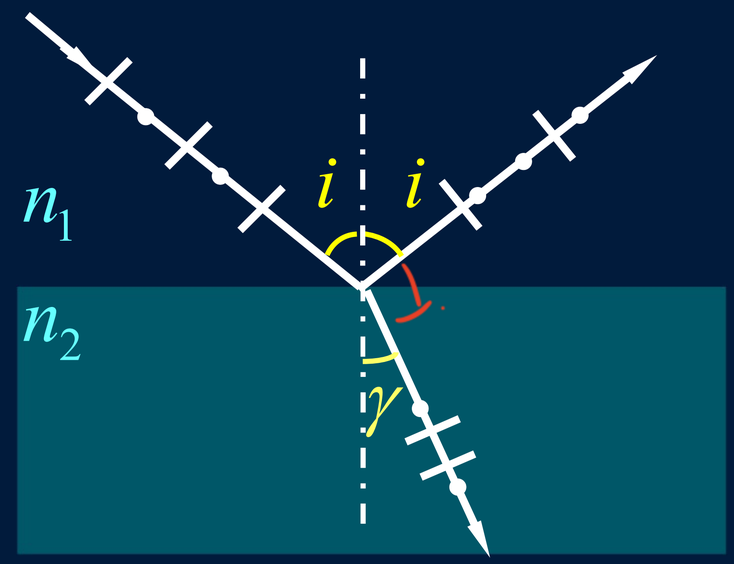
主要内容：

1. 反射和折射产生偏振光

2. 布儒斯特定律

6.13.1 反射和折射产生偏振光

自然光反射和折射后产生部分偏振光。



6.13.2 布儒斯特定律

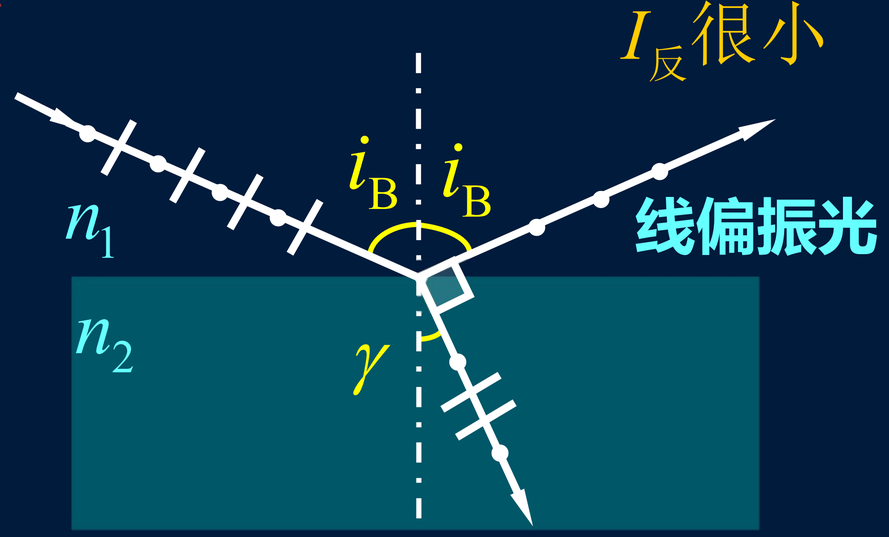
1.布儒斯特定律

当$i_b+\gamma=90^o$时，反射光为线偏振光

i_b — 布儒斯特角或起偏角

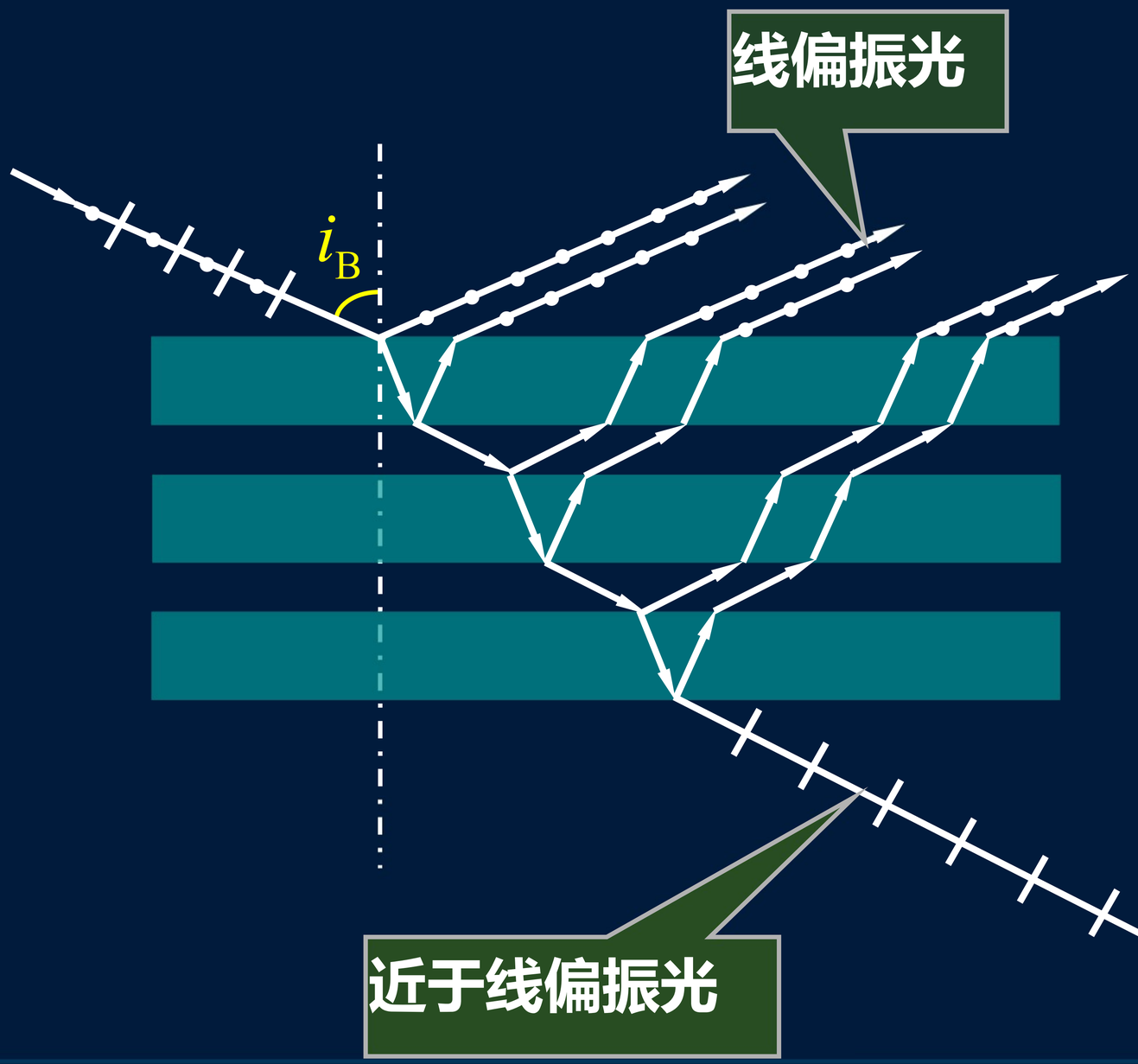
$$n_1 \sin i_B = n_2 \sin\gamma = n_2 \cos i_B$$

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$



2.玻璃片堆

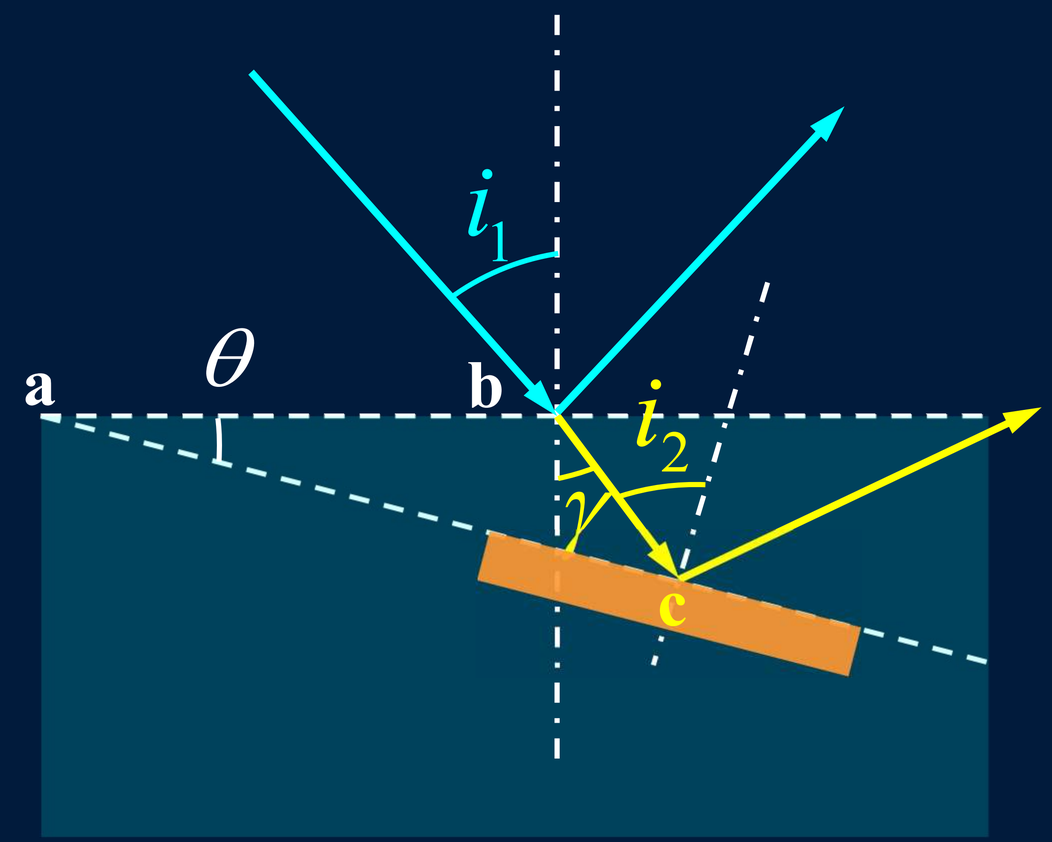
采用玻璃片堆可以获得线偏振光。使反射光的强度较高，同时还可以使折射光的偏振度足够高。



玻璃堆实物

例 将一块介质板放在水中，板面与水平面之间的夹角为θ，水的折射率1.33，空气折射率1.00，介质板折射率1.68

求 欲使从水面和介质板表面反射的光均为线偏振光，介质板板面与水平面之间的夹角θ。



例 将一块介质板放在水中，板面与水平面之间的夹角为θ，水的折射率1.33，空气折射率1.00，介质板折射率1.68

求 欲使从水面和介质板表面反射的光均为线偏振光，介质板板面与水平面之间的夹角θ。

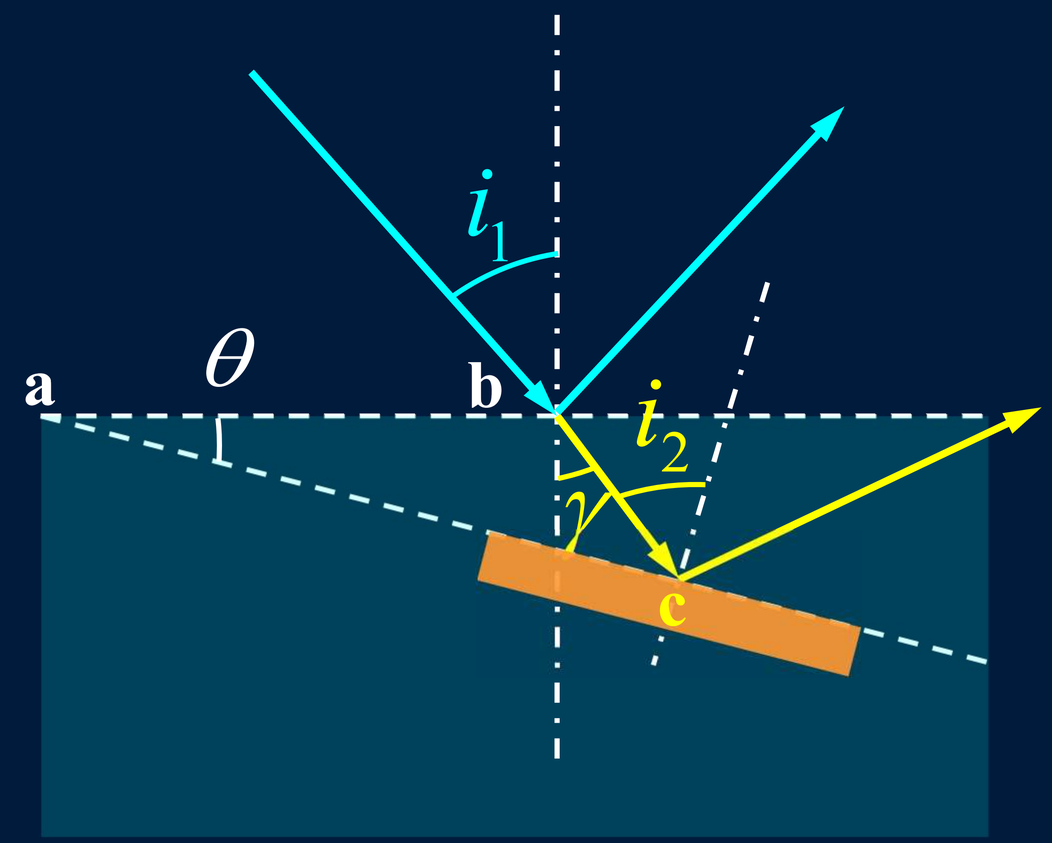
解 i_1和i_2都为布儒斯特角时， 两反射光均为线偏振光 。

由布儒斯特定律，有

$$\tan i_1 = \frac{n_{水}}{n_{空气}} = 1.33$$

$$\tan i_2 = \frac{n_{介质}}{n_{水}} = \frac{1.68}{1.33}$$

$$\gamma = \frac{\pi}{2} - i_1$$



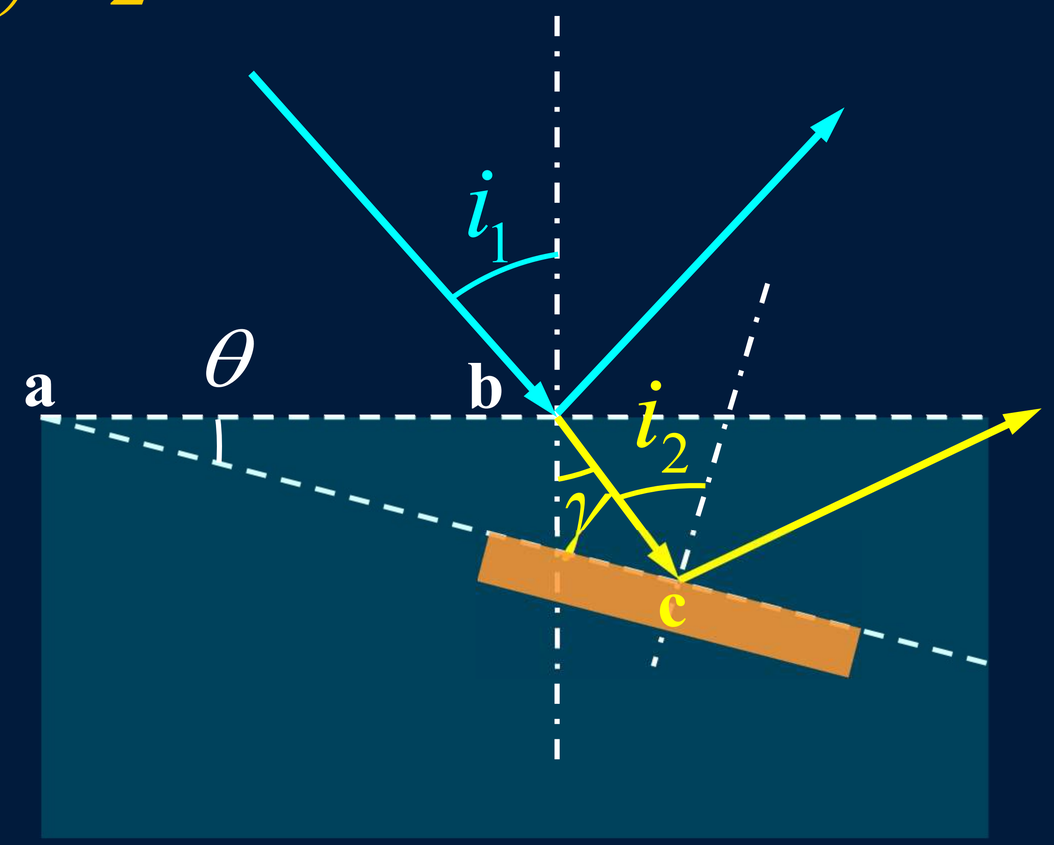
在三角形abc中

$$\theta+\left(\frac{\pi}{2}+\gamma\right)+\left(\frac{\pi}{2}-i_2\right)=\pi$$

$$\theta=i_2-\gamma=i_2-\left(\frac{\pi}{2}-i_1\right)$$

$$=\arctan(1.33)+\arctan\left(\frac{1.68}{1.33}\right)-\frac{\pi}{2}$$

$$=14.71^\circ$$



§6.14 光的双折射

主要内容：

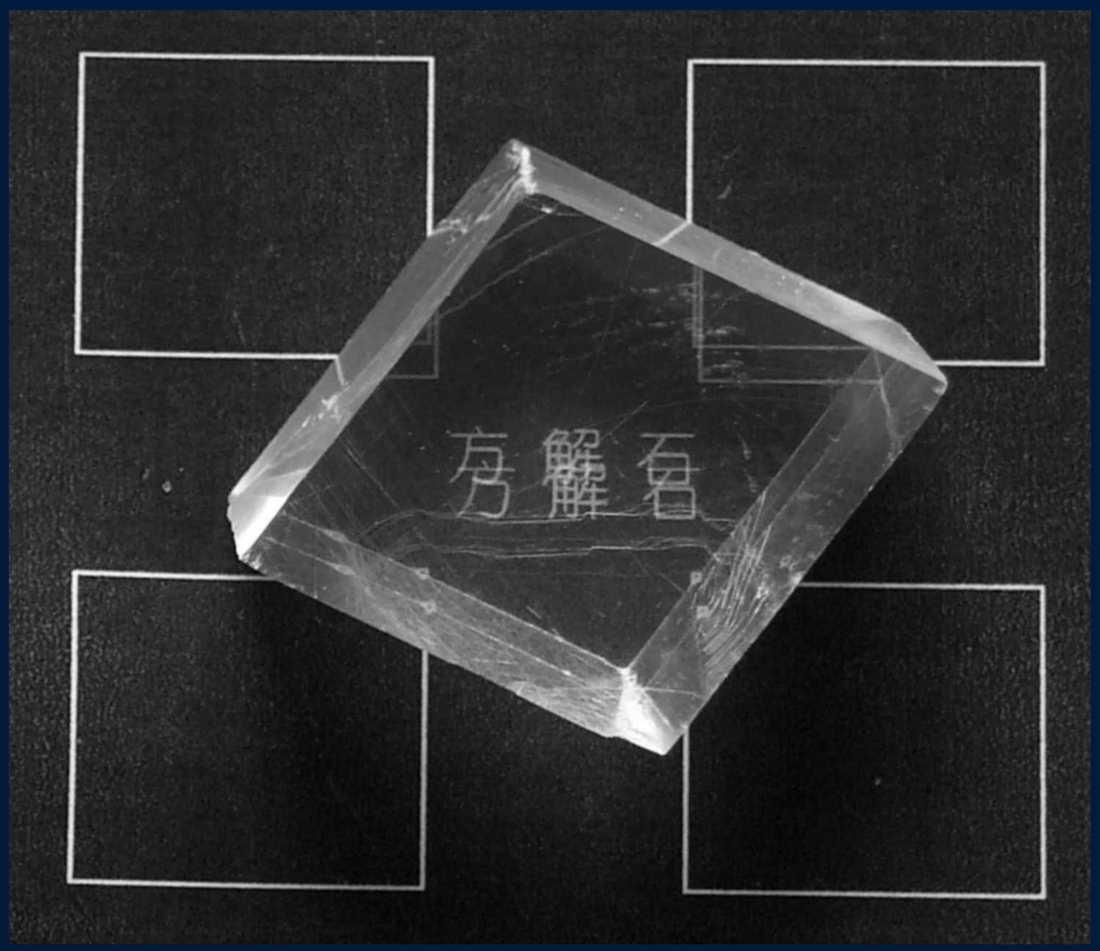
1. 双折射现象

2. 惠更斯对双折射现象的解释

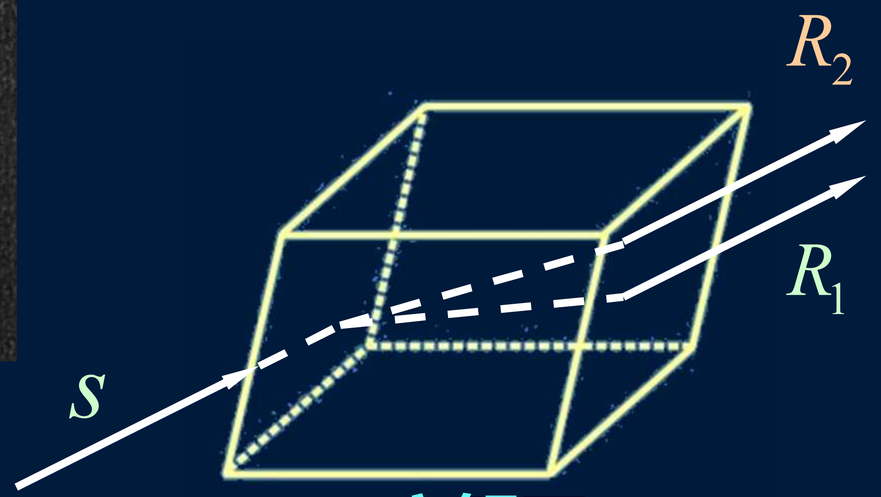
6.14.1 双折射现象

1. 双折射现象

一束光入射到各向异性的介质后出现两束折射光的现象。



食盐晶体



方解石

2. 晶体传播光的特性

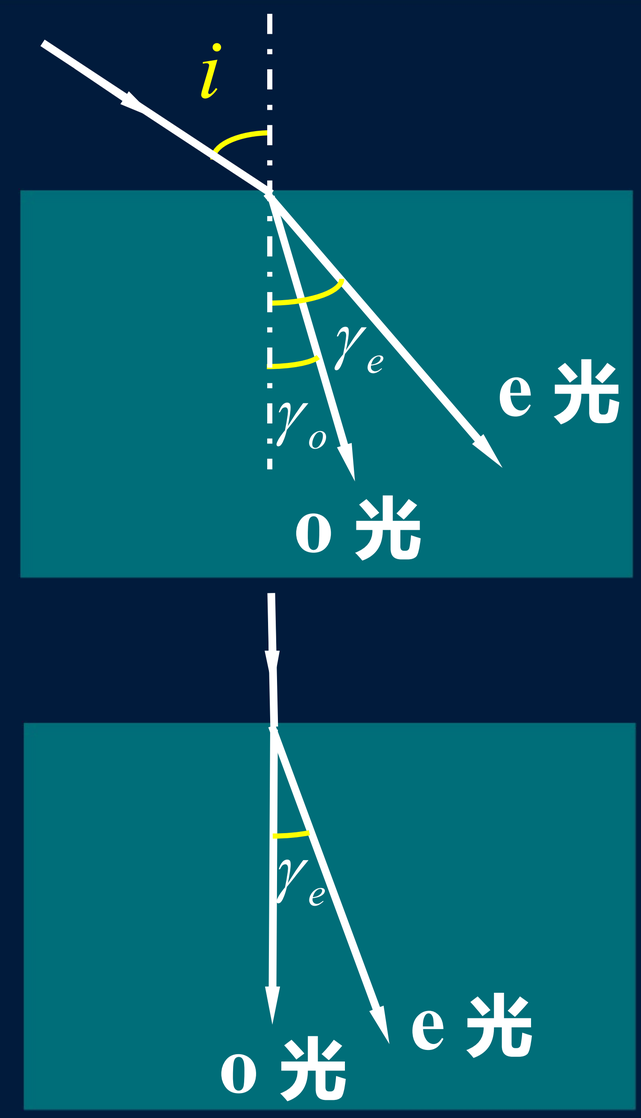
(1) 寻常光和非常光

- 一束折射光始终在入射面内，并遵循折射定律，称为寻常光，简称 o 光。

- 另一束折射光一般不在折射面内，不遵循折射定律，即

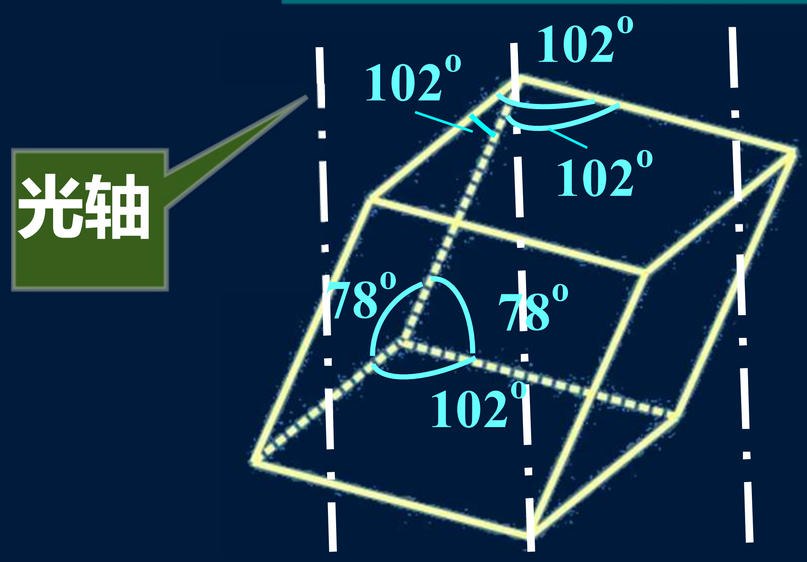
$$\frac{\sin i}{\sin \gamma_e} \neq \text{常数}$$

称为非常光，简称 e 光。



(2) 晶体的光轴

当光在晶体内沿一个特殊方向传播时不发生双折射，这个方向称为晶体的光轴。

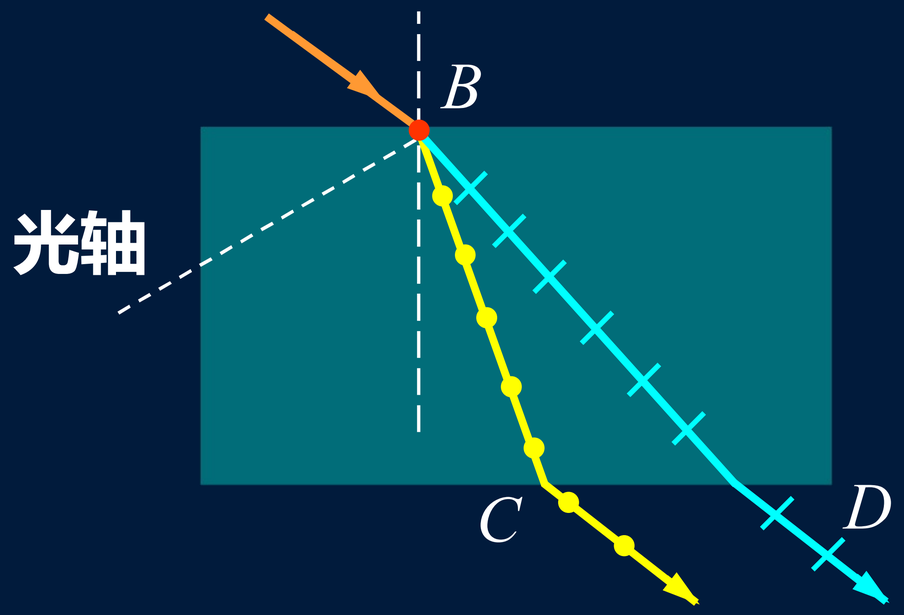


(3) 主平面

晶体中光的传播方向与晶体光轴构成的平面。

(4) o光和e光是光矢量振动方向不同的线偏振光

- o 光的光矢量振动方向与 o 光主平面垂直，总是与光轴垂直。
- e 光的光矢量在 e 光主平面内，其与光轴的夹角随传播方向而改变。



➢ 说明

- 光轴在入射面时，o 光主平面和e 光主平面重合，此时 o 光振动和e 光振动相互垂直。

- 一般情况下，两个主平面并不重合，所以o 光和e 光的光矢量方向也不相互垂直。

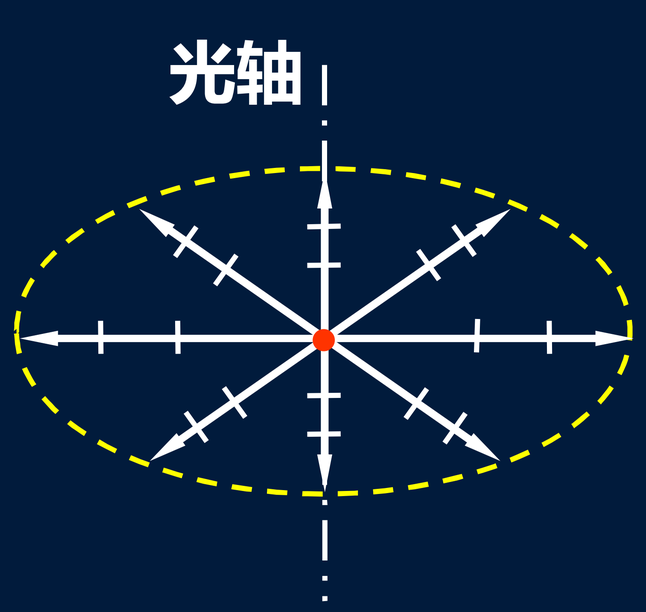
6.14.2 惠更斯对双折射现象的解释

光的双折射实质上是由于光在晶体中的传播速率与光的传播方向和光的偏振状态有关。

1. 单轴晶体中的波面

- **o光沿不同方向的传播速率相同，其波面是球面**

$$n_{\mathrm{o}}=\frac{c}{v_{\mathrm{o}}}$$



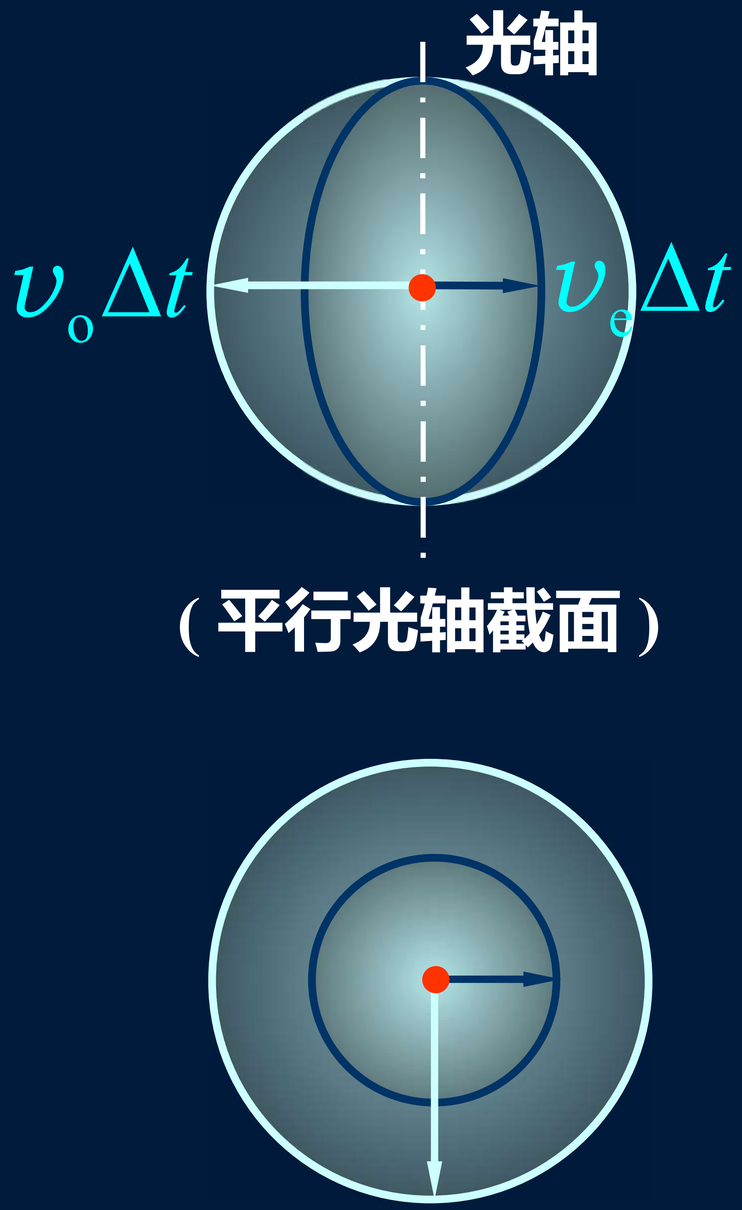
(*e* 光主折射率)

$$n_{\mathrm{e}}=\frac{c}{v_{\mathrm{e}}}$$

- **e光沿不同方向的传播速率不相同，其波面是以光轴为轴的旋转椭球面**

2. 正晶体、负晶体

由于在光轴方向上不发生双折射现象，在光轴方向o光和e光的速率相等。



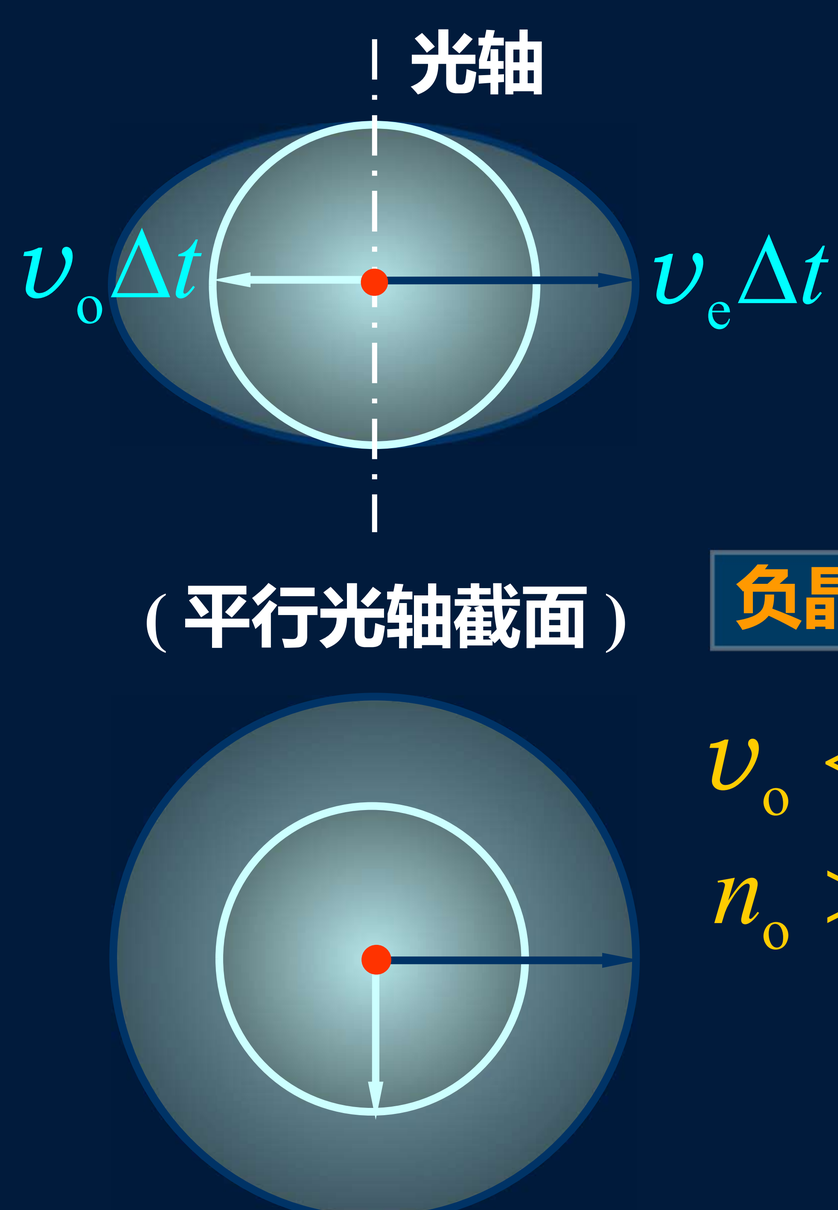
（平行光轴截面）

正晶体

$v_o > v_e$

$n_o < n_e$

（垂直光轴截面）



（平行光轴截面）

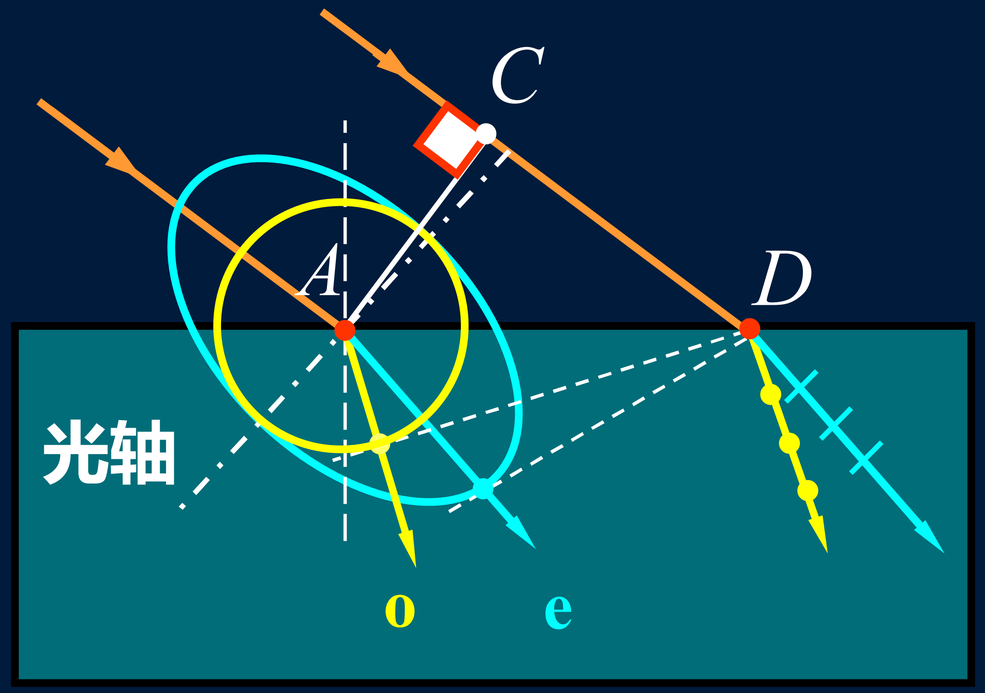
负晶体

$v_o < v_e$

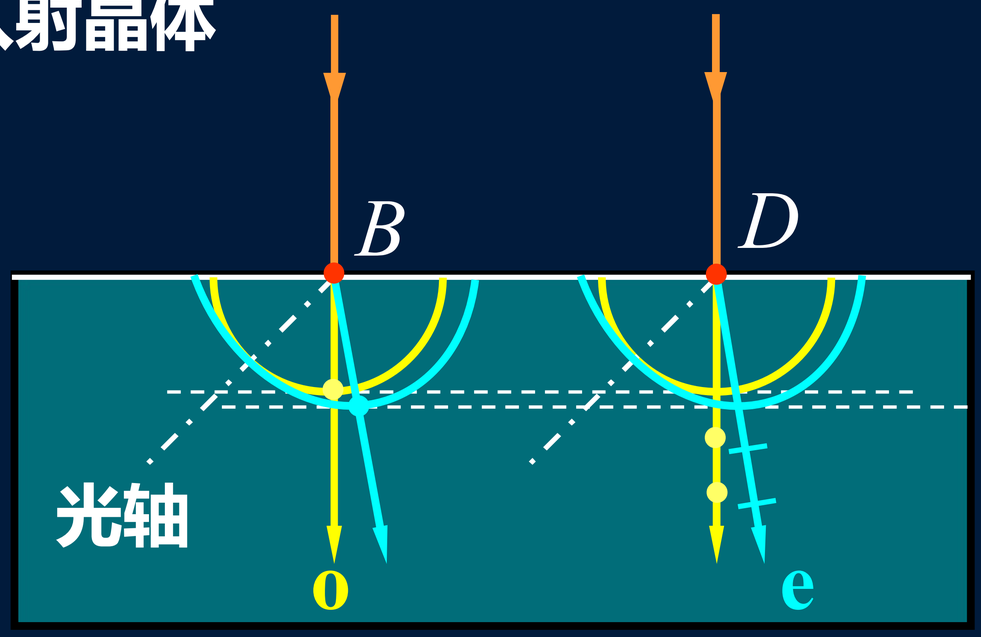
$n_o > n_e$

（垂直光轴截面）

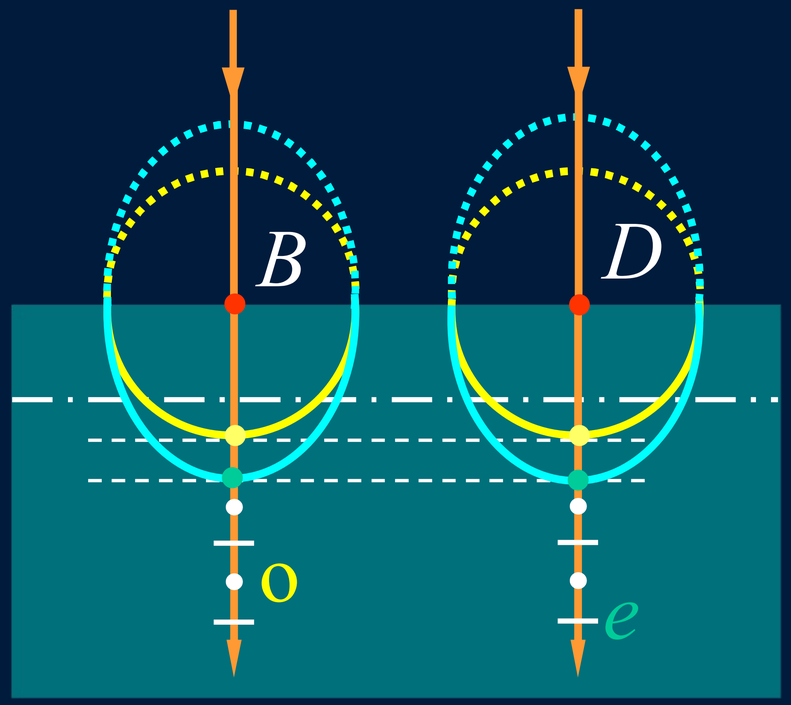
3. 双折射的惠更斯几何描述方法(负晶体)



光轴平行入射面，自然光斜入射晶体



光轴平行入射面，自然光垂直入射晶体



光轴平行晶体表面，自然光垂直入射晶体

➢说明

- 此时，o, e光在晶体内的传播方向相同，但传播速度不同。从晶体出射后，二者产生相位差。
- 这种情况仍然属于有双折射。

§6.15 尼科耳棱镜 渥拉斯顿棱镜 波晶片

主要内容：

1. 尼科耳棱镜

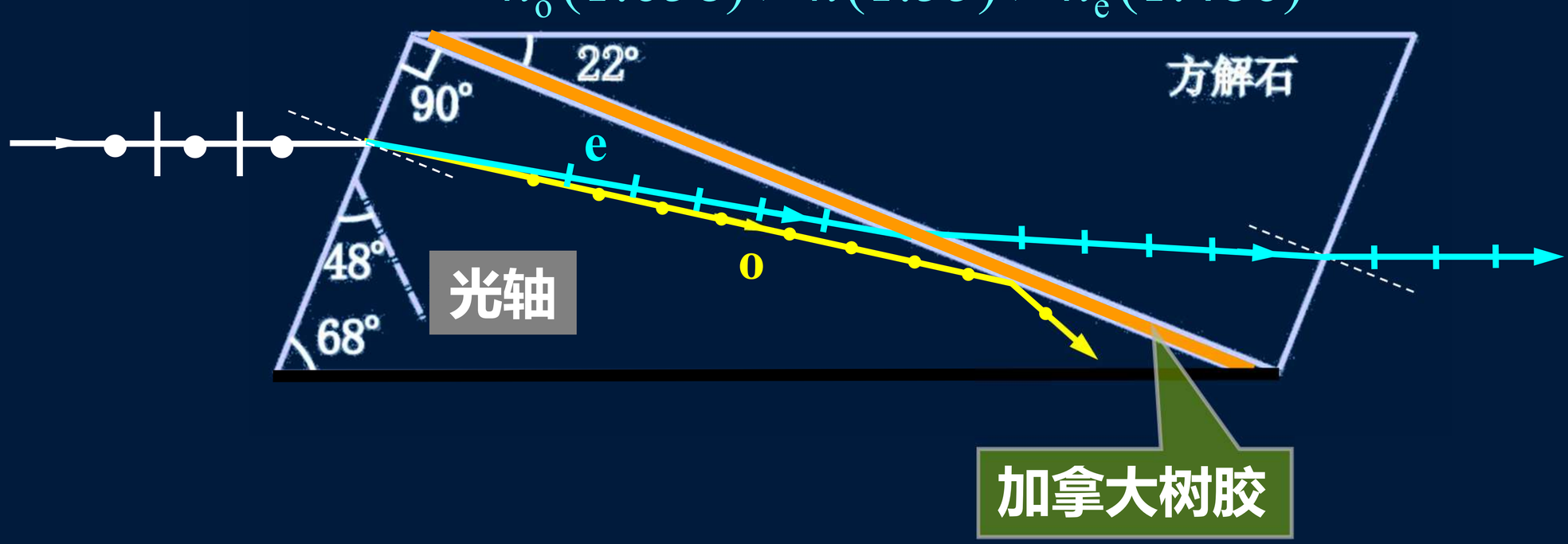
2. 渥拉斯顿棱镜

3. 波晶片

利用晶体制成一些棱镜或者器件可以从自然光中获得高质量的线偏振光。这一点比偏振片和玻璃堆等偏振器更优越。

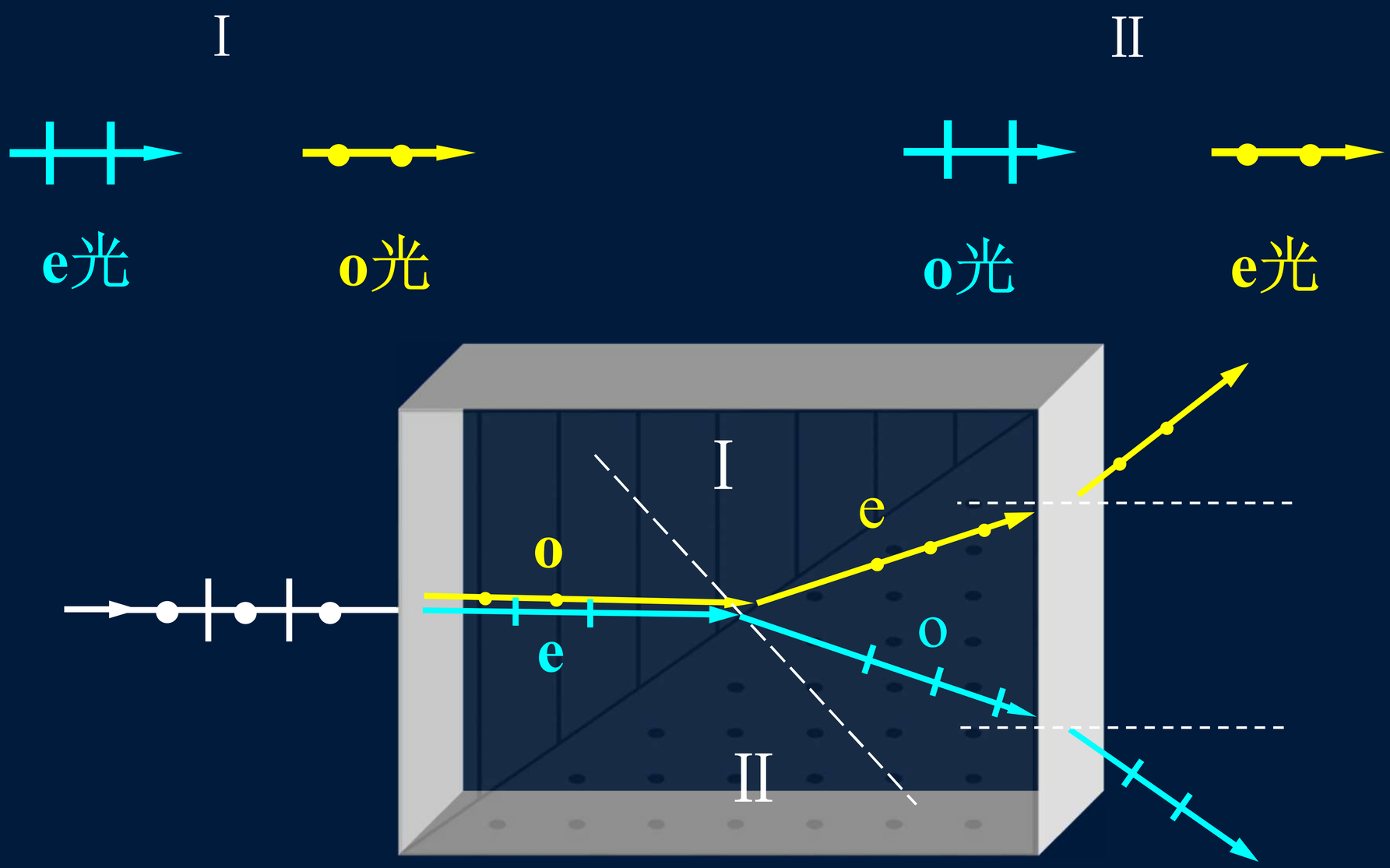
6.15.1 尼科耳棱镜

$$n_o(1.658) > n(1.55) > n_e(1.486)$$



出射的是一束振动方向在纸面内的线偏振光。

6.15.2 渥拉斯顿棱镜



出射的是两束相互分开的、振动方向相互垂直的线偏振光。

6.15.3 波晶片

1. 波晶片

一种由晶体制造的光学器件。由单轴晶体上切割下来的平行薄片，其表面与晶体的光轴平行。

2. 光在波晶片中的传播特性

o光和e光光矢量为

$$E_o = E\sin\alpha\cos\omega t$$

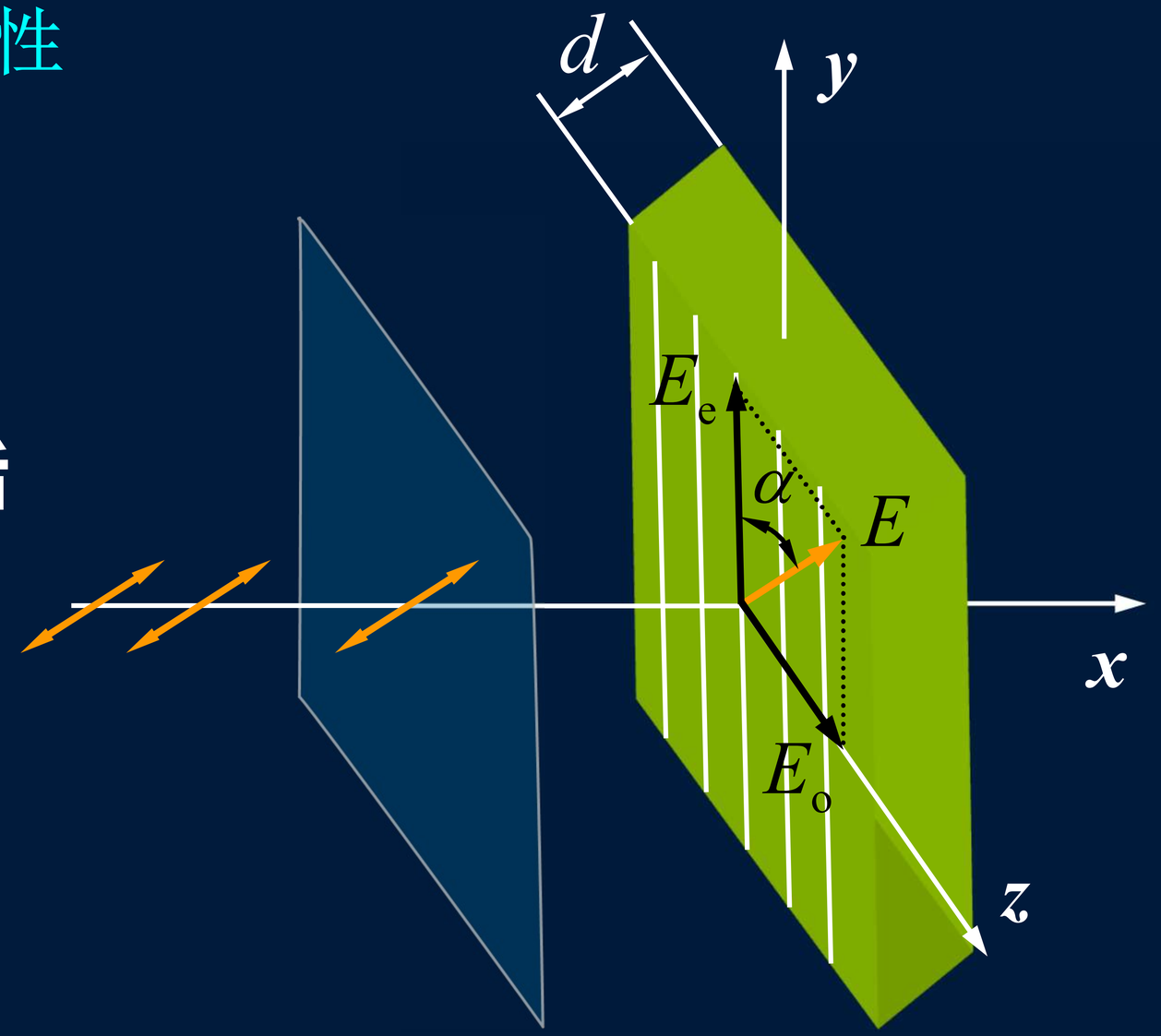
$$E_e = E\cos\alpha\cos\omega t$$

o光和e光通过波晶片后的光程差为

$$\Delta L = |n_o - n_e|d$$

相位差为

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}|n_o - n_e|d$$



3. 波晶片分类

$|n_o - n_e|d = (2k+1)\lambda/4$　　$k = 0,1,2,3\cdots$　　$\Delta\varphi = \pi/2$　　1/4**波片**

$|n_o - n_e|d = (2k+1)\lambda/2$　　$k = 0,1,2,3\cdots$　　$\Delta\varphi = \pi$　　**半波片**

$|n_o - n_e|d = (2k+1)\lambda$　　$k = 0,1,2,3\cdots$　　$\Delta\varphi = 2\pi$　　**全波片**

➢ **说明：** **一定的波晶片是针对某一特定波长而言的。**

§6.16 偏振光的干涉　人工双折射

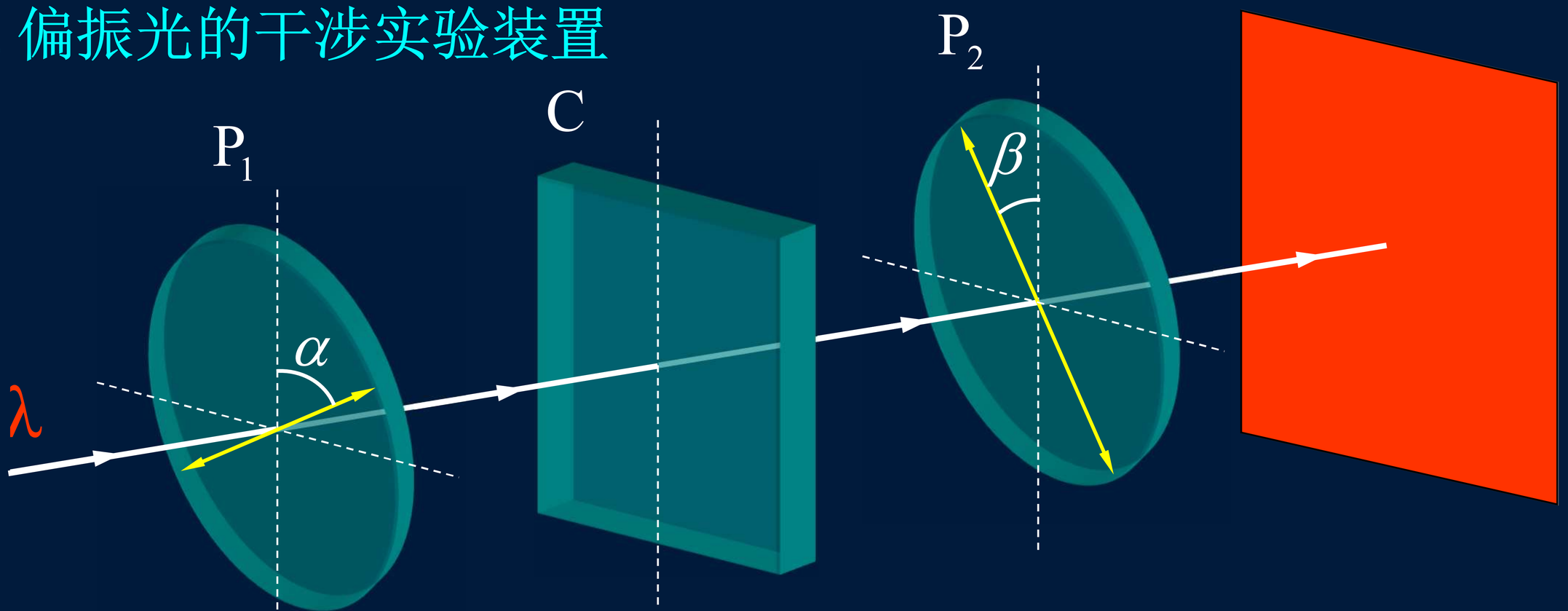
主要内容：

1. 偏振光的干涉

2. 人工双折射及其应用

6.16.1 偏振光的干涉

1. 偏振光的干涉实验装置

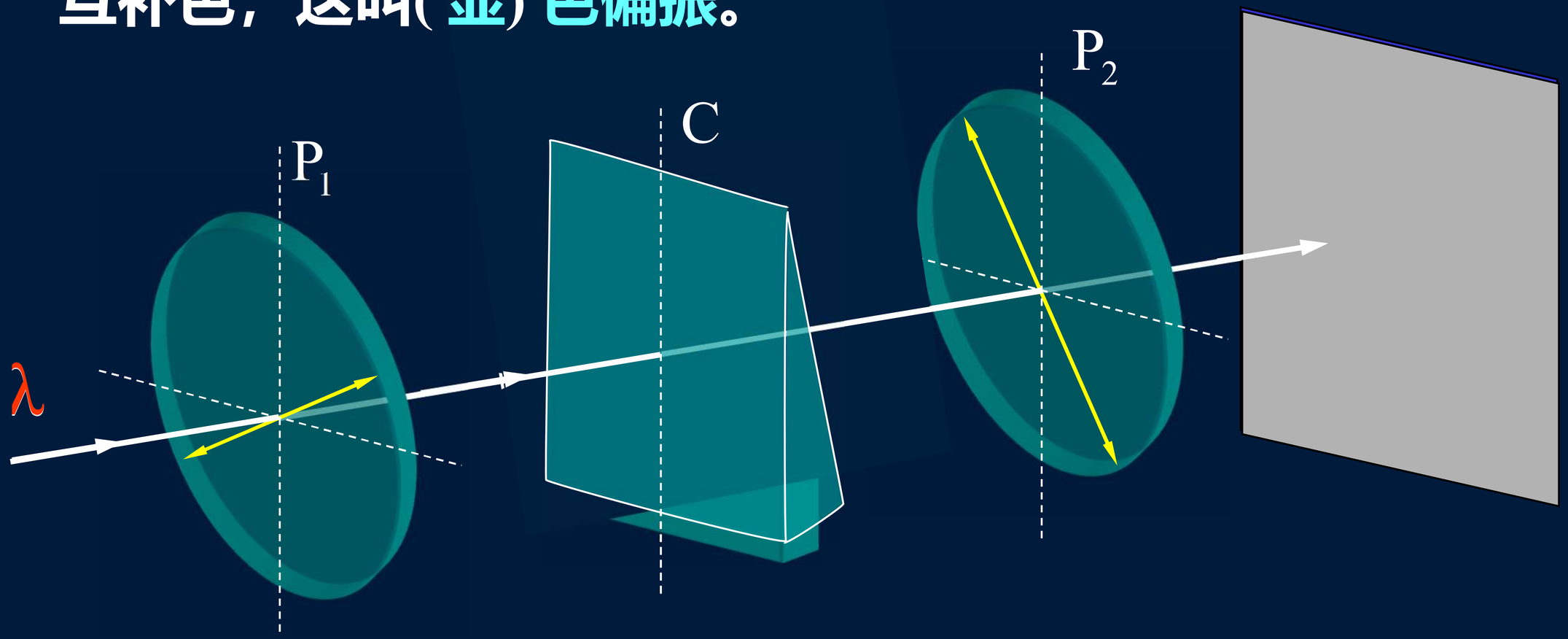


2. 实验现象

- **单色光入射，波晶片厚度均匀，屏幕上光强均匀分布且稳定不变。**
- **转动任何一个元件，屏幕上光强发生变化，但仍然光强分布均匀。**

- 白光入射，波晶片厚度均匀，屏幕上出现单一颜色。
- 转动任何一个元件，屏幕上颜色变化。

白光照射时，屏上由于某种颜色干涉相消，而呈现它的互补色，这叫(显) 色偏振。

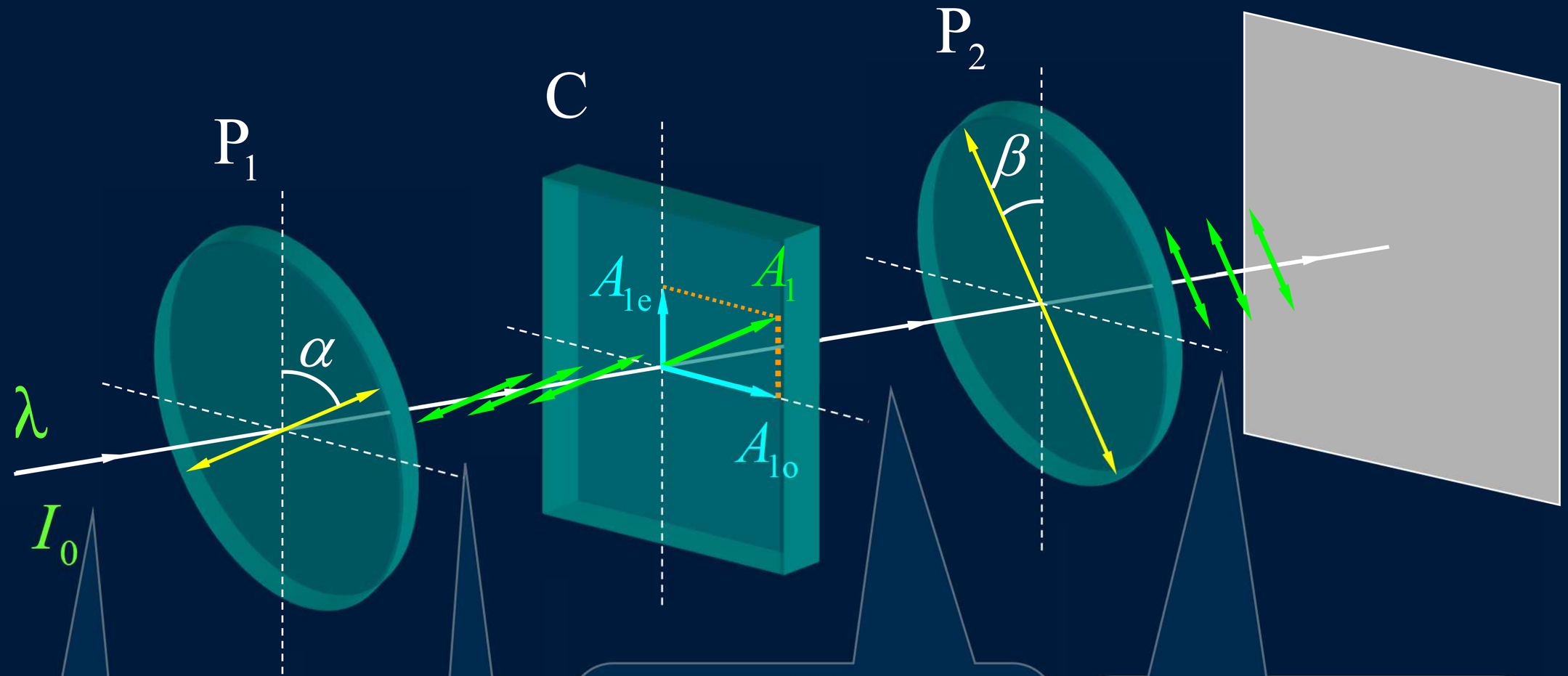


★ 单色光入射，波晶片厚度不均匀，屏幕上出现干涉图样。

★ 白光入射，波晶片厚度不均匀，屏幕上出现彩色干涉图样。

3. 偏振光的干涉原理

◆各个区域光矢量偏振状态



单色自然光

线偏振光

两束频率相同，振动方向相互垂直，具有恒定相位差的线偏振光。即椭圆偏振光。

两束频率相同，振动方向平行，具有恒定相位差的线偏振光。满足相干条件。

◆ **屏幕上光强分布（以正交偏振器为例）**

(1) 单色自然光通过偏振片P_1后的光强为 $\frac{1}{2}I_0$，振幅为 A_1

(2) 晶体中o光和e光的振幅

$$A_{1o} = A_1 \sin\alpha \qquad A_{1e} = A_1 \cos\alpha$$

通过厚度为d 的晶体，o光和e光之间相位差

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot |n_o - n_e| d$$

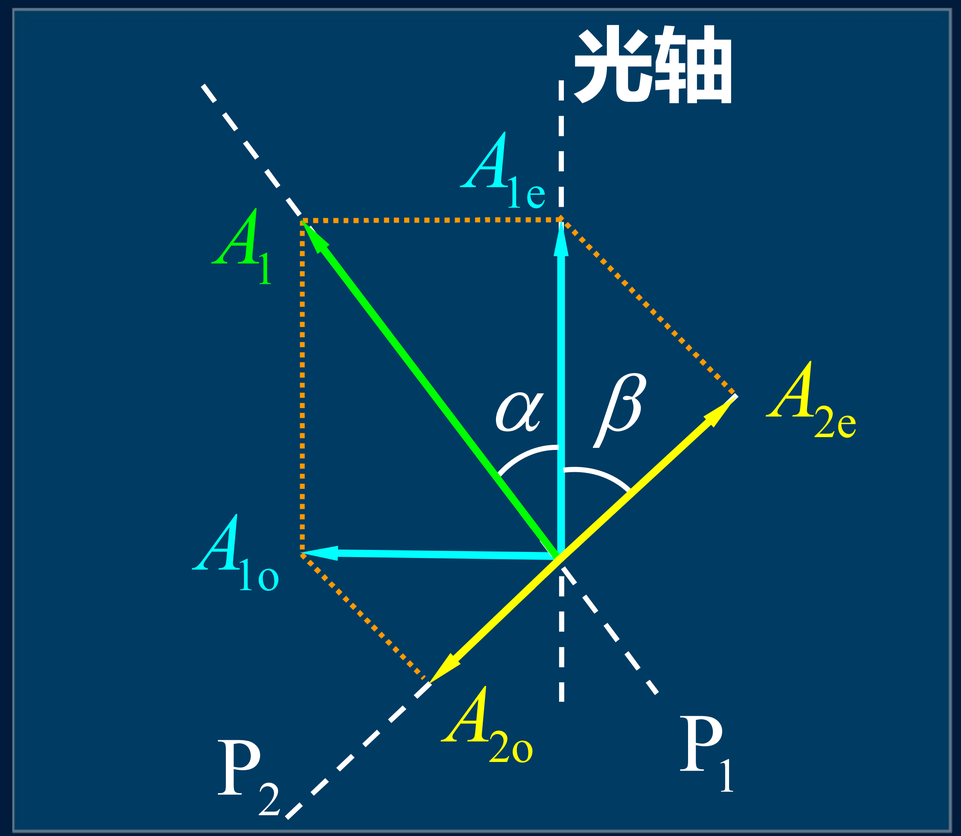
(3) 通过偏振片P_2两分振动振幅

$$A_{2o} = A_{1o} \sin\beta$$

$$A_{2e} = A_{1e} \cos\beta$$

(4) 考虑A_{2o}，A_{2e}附加相位差

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot |n_o - n_e| d + \pi$$



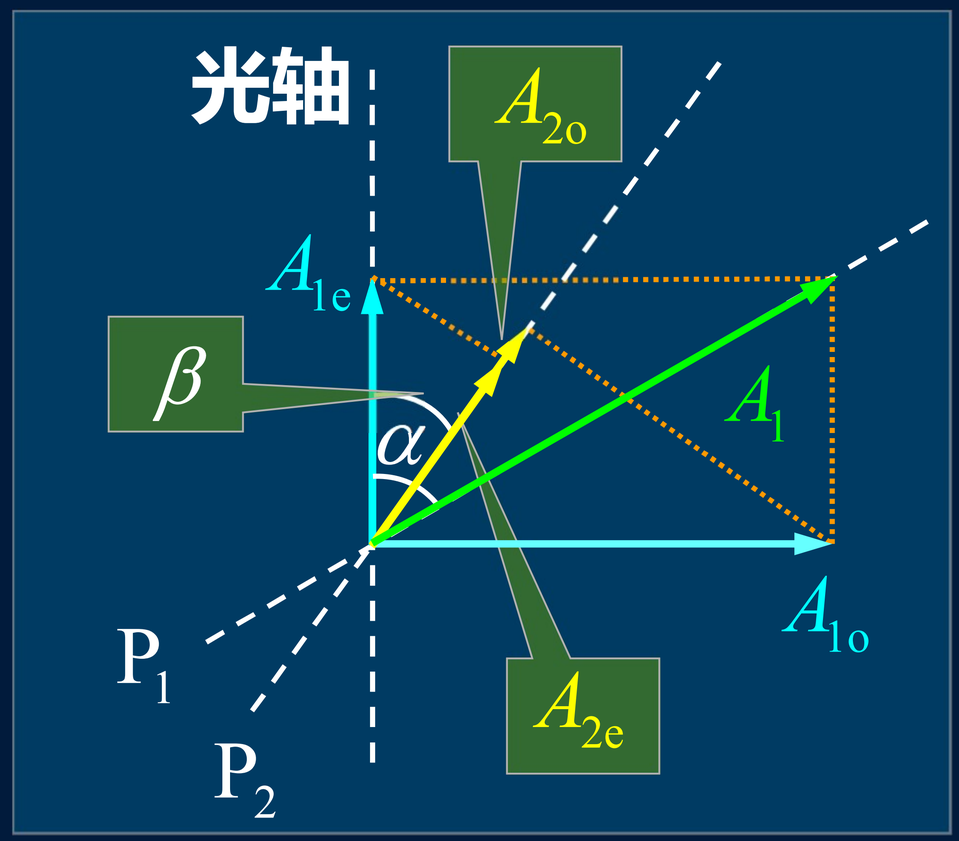
➢ 说明

是否存在附加相位差要具体考虑。

该情况无需附加相位差π

(5) 屏幕上光强

经过偏振片2 出射的两束光：振动方向平行，频率相同，相位差恒定，满足干涉条件。



屏幕上光强 $I \propto A^2 = A^2_{2o} + A^2_{2e} + 2A_{2o}A_{2e}\cos\delta$

$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\cdot|n_o - n_e|d + \pi = 2k\pi \quad k = 1,2,3\cdots$ — 干涉相长

$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\cdot|n_o - n_e|d + \pi = (2k+1)\pi \quad k = 0,1,2,3\cdots$ — 干涉相消

例 两正交尼科尔棱镜之间放一块1/4 波片，其光轴与第一块尼科尔棱镜的起偏方向成30^0 角，光强为I_0 的单色自然光通过该系统。

求 出射光的光强

例 两正交尼科尔棱镜之间放一块1/4 波片，其光轴与第一块尼科尔棱镜的起偏方向成30^0 角，光强为I_0 的单色自然光通过该系统。

求 出射光的光强

解 自然光通过第一块尼科尔棱镜后的光强为$I_1 = I_0/2$ ，振幅为A，经过波片后

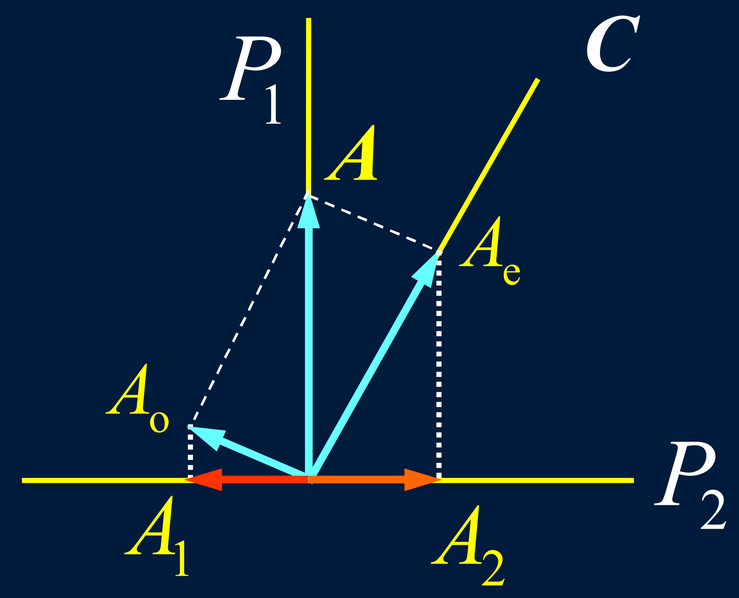
$$A_o = A\sin 30^\circ = \frac{A}{2}$$

$$A_e = A\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}A}{2}$$

通过第二块尼科尔棱镜

$$A_1 = A_o\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}A$$

$$A_2 = A_e\sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}A$$



$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3}{2}\pi$$

出射光的光强为

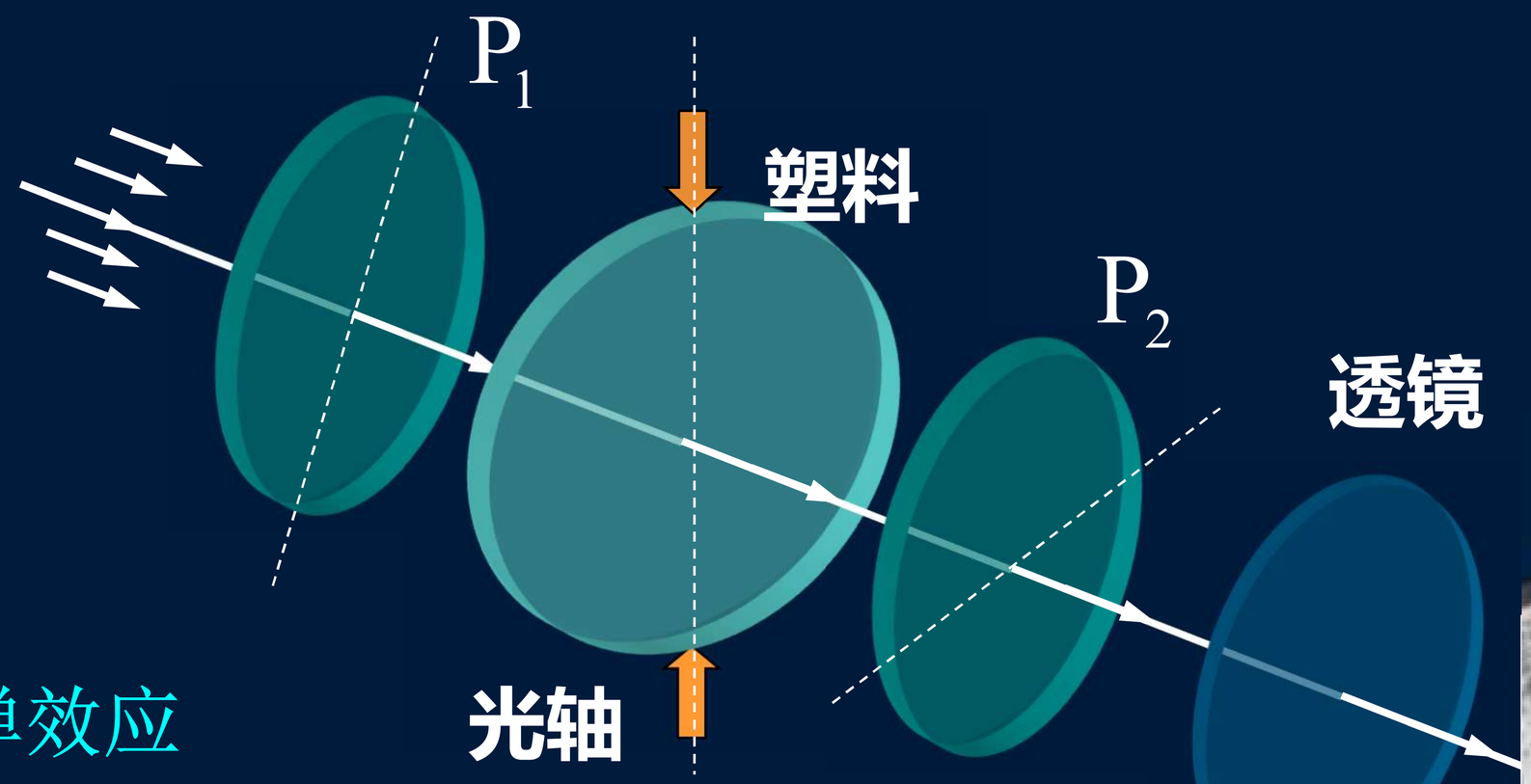
$$A_0^2 = A_1^{\,2} + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi$$

$$= \frac{3}{16}A^2 + \frac{3}{16}A^2 + 2\frac{3}{16}A^2\cos\frac{3}{2}\pi = \frac{3}{8}A^2$$

$$I = \frac{3}{8}I_1 = \frac{3}{16}I_0$$

6.16.2 人工双折射及其应用

双折射现象不仅仅是天然晶体所具有，许多各向同性透明介质(包括固体，液体和气体)在某些外加条件的影响下，也会变成对光的各向异性体，而出现双折射现象。



1. 光弹效应

$$\left|n_{\mathrm{o}}-n_{\mathrm{e}}\right|=cp$$

(c 是与材料有关的常数，p 为样品材料中的应力)

o光和e光透过厚度为d 的受力介质后，产生的相位差

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \left| n_{\mathrm{o}} - n_{\mathrm{e}} \right| d = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot cpd$$

➢ 说明

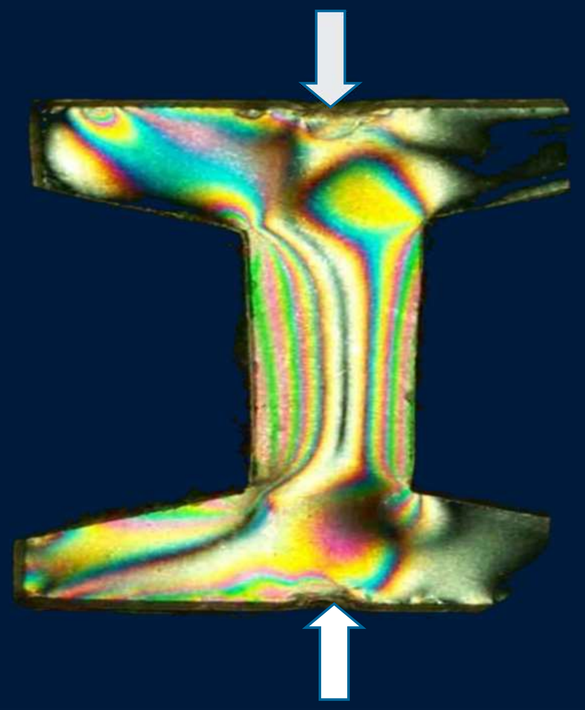
(1) 各处 p 不同 ⟹ δ不同 ⟹ 出现干涉条纹

(2) 若白光入射，屏幕上可以观察到由于显色偏振而得到的彩色条纹。

(3) 应力分布越复杂，干涉条纹或彩色条纹就越复杂。

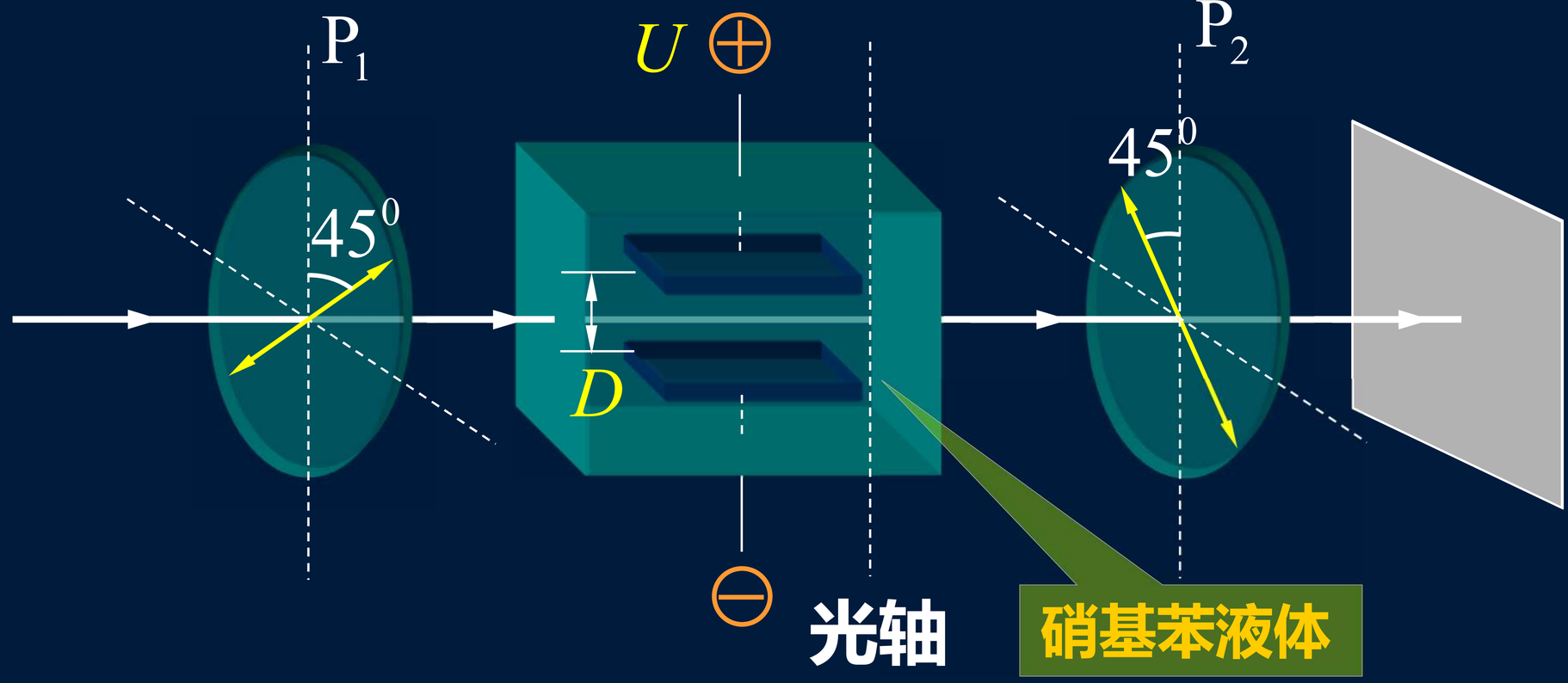
(4) 应力分布越集中的地方条纹越细密。

(5) 光弹效应广泛应用于介质的应力分布研究。



2. 电光效应

在外加电场作用下，也可以使某些各向同性的透明介质变为各向异性介质，对光产生双折射，这种人工双折射为电光效应。



$|n_o - n_e| = kE^2$ （k 为液体的克尔常数，E为外加电场的电场强度）

o光和e光透过厚度为d 的液体后，产生的相位差

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\cdot\left|n_{\mathrm{o}} - n_{\mathrm{e}}\right|d = \frac{2\pi}{\lambda}\cdot dkE^2 = \frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{dk}{D^2}U^2$$

➢ 说明

(1) 极板上的电压U改变 ⟹ δ改变 ⟹ 屏幕上光强改变

(2) 利用克尔效应可以对偏振光强度进行调制。

(3) 利用克尔效应可以制作“光电开关”。

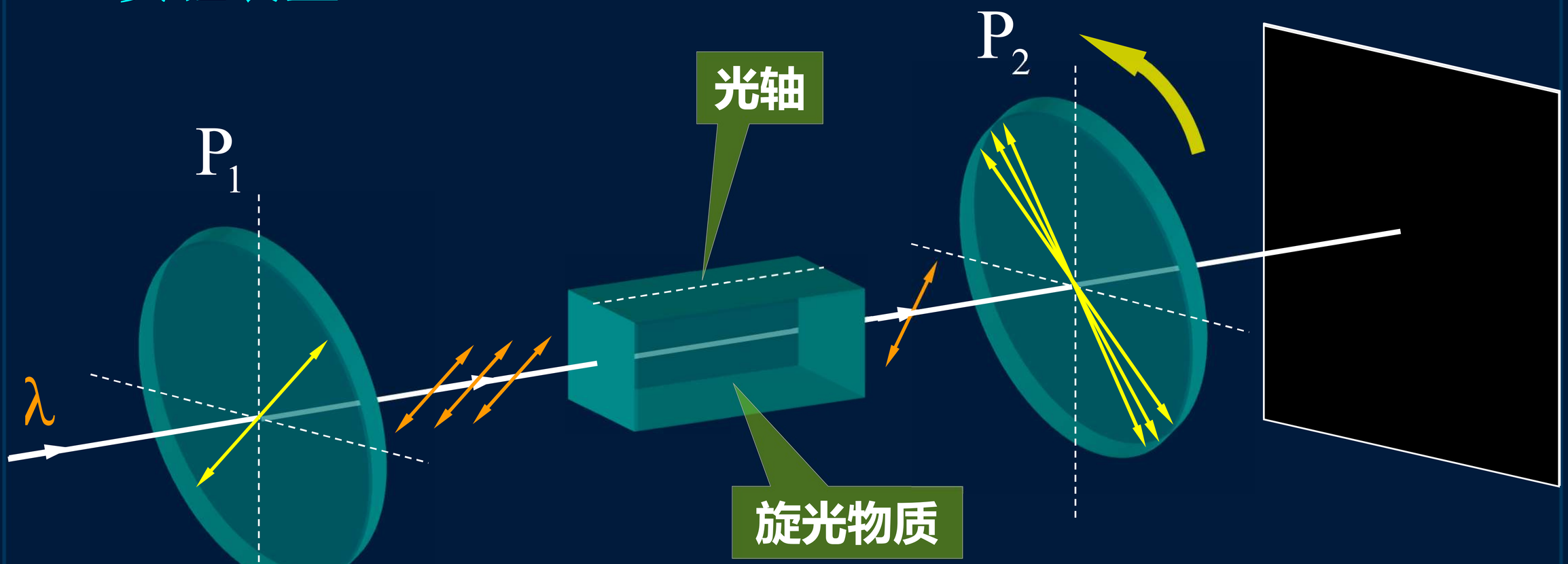
§6.17 旋光效应简介

主要内容：

1. 旋光效应

2. 旋光色散

1. 实验装置



2. 实验现象

- 从石英晶片出射的是偏振光，振动面旋转了一个角度。石英晶片具有旋光性。
- 有两类旋光物质，即左旋光物质和右旋光物质。

3. 实验结果

- 天然旋光物质中，光的振动面旋转的角度 φ 与光经过旋光物质的厚度 d 成正比

$$\varphi = \alpha d$$

- 对于有旋光性的溶液， φ 还与溶液的浓度 c 成正比

$$\varphi = \alpha\, c\, d$$

α：旋光率 (与旋光物质的性质、温度及入射光波长有关)

波长/nm	794.76	728.1	656.2	546.1	430.7	382.0	257.1
α /($^{(0)}$/mm)	11.589	13.294	17.318	25.538	42.604	55.625	143.266

石英的旋光率与波长关系

4. 旋光色散：　物质的旋光率与光波波长有关的性质。

5. 旋光效应应用

- 制糖业测定糖液浓度；医院测定血糖。
- 旋光色散在化学、药物学、生物学都有重要意义。

本章小结

1. 光是电磁波

(1) 电磁波是横波

$$\vec{E} \perp \vec{H} \qquad \sqrt{\varepsilon}E = \sqrt{\mu}H$$

(2) 电磁波的传播速度

$$u = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r\mu_0\mu_r}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}$$

(3) 电磁波的能量

坡印亭矢量 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ **电磁波的强度** $I = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_0^2$

2. 光波的叠加

(1) 两光波在空间一点P叠加的光强为

$$I_P = I_1 + I_2 + 2 < \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 >$$

干涉项

(2) 相干叠加

两相干光在空间一点P相遇时，P点的光强为

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\ \cos\Delta\varphi$$

◆**当** $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$（$k = 0,1,2,\cdots$）**时，光强最大，为**

$$I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$$ (若$I_1 = I_2 = I_0$ ，$I_{\max} = 4I_0$)

◆**当** $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi$（$k = 0,1,2,\cdots$）**时，光强最小，为**

$$I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$$ (若$I_1 = I_2 = I_0$ ，$I_{\min} = 0$)

(3) 非相干叠加

两非相干光在空间一点*P*相遇时，*P*点的光强为

$$I_P = I_1 + I_2$$

3. 杨氏双缝干涉

利用分波前法获得相干光产生的干涉，其干涉条纹是等间距的明暗相间的直条纹，相邻明(暗)条纹的间距为

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$$

4. 两相干光波到达空间一点*P*的光程差与相位差

$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1 \qquad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\cdot\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_2 r_2 - n_1 r_1)$$

5. 薄膜干涉

利用分振幅法获得相干光产生干涉，两相干光的光程差为

$$\delta=\begin{cases}2n_2 d\cos\gamma+\dfrac{\lambda}{2} & n_1>n_3>n_2 \quad 或 \quad n_1<n_2,n_3<n_2\\ 2n_2 d\cos\gamma & n_1>n_2>n_3 \quad 或 \quad n_1<n_2<n_3\end{cases}$$

当 $\delta=k\lambda$ 时，干涉相长；当 $\delta=(k+\dfrac{1}{2})\ \lambda$ 时，干涉相消。

6. 惠更斯—菲涅耳原理

波面上的各面元都可看作是相干的次波波源。它们发出的次波在空间各点相遇时，其各点的强度分布是所有次波相干叠加的结果。

$$E(P)=\int_{\Sigma} Fk(\varphi)\frac{\cos(\omega t-\dfrac{2\pi r}{\lambda})}{r}\mathrm{d}\Sigma$$

7. 单缝夫琅禾费衍射

(1) 暗纹条件

$$a\sin\varphi = \pm 2k\cdot\frac{\lambda}{2} \qquad k = 1,2,3\cdots$$

(2) 明纹条件

$$a\sin\varphi = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} \qquad k = 1,2,3\cdots$$

(3) 单缝夫琅禾费衍射的光强公式

$$I_\varphi = I_m\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$$

8. 光学仪器的最小分辨角和分辨本领

最小分辨角 $\delta_\varphi = 1.22\dfrac{\lambda}{D}$ ； **分辨本领** $R = \dfrac{1}{\delta_\varphi}$

9. 光栅衍射

(1) 光栅方程

$$d\sin\varphi = \pm k\lambda \qquad k = 0,1,2,\cdots$$

(2) 暗纹条件

$$d\sin\varphi = \pm\frac{m\lambda}{N} \qquad \boldsymbol{m \neq kN}$$

(3) 缺级公式

$$k = \frac{d}{a}\cdot k' \qquad (k' \text{ 取非零整数})$$

其中, *k*是缺级主极大的级次, *k′*是单缝衍射暗纹的级数。

(4) 光栅衍射的光强公式

$$I_0 = I_m\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\cdot\left(\frac{\sin\frac{N\delta}{2}}{\sin\frac{\delta}{2}}\right)^2$$

10. 马吕斯定律

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

11. 布儒斯特定律

$$\tan i_{\mathrm{B}} = \frac{n_2}{n_1}$$

12. 波晶片

光轴平行于晶面的单轴晶片称作波晶片。当一束单色线偏振光垂直入射波晶片时，通过波晶片的o光和e光的光程差和相位差为

$$\Delta L = |n_{\mathrm{o}} - n_{\mathrm{e}}| d \qquad \delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_{\mathrm{o}} - n_{\mathrm{e}}| d$$